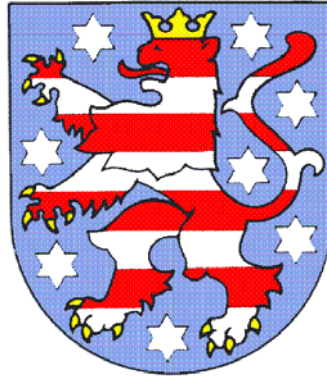


Thüringer Kultusministerium



Thüringer Lehrplan

für berufsbildende Schulen
Schulform: Fachschule

Fachrichtung: Informatik

Schwerpunkt: Technische Informatik

Erfurt, den 01.05.2004

Herausgeber:

Thüringer Kultusministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 7,
99096 Erfurt

Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das der ständigen Weiterentwicklung bedarf, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung haben bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung mitgearbeitet haben und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.

A handwritten signature in black ink, reading "Michael Krapp". The signature is fluid and cursive, with the first name "Michael" written in a larger, more prominent script than the last name "Krapp".

Dr. Michael Krapp
Thüringer Kultusminister

Gliederung

	Seite
1 Vorbemerkungen	1
2 Tätigkeitsfelder und Aufgaben	3
3 Didaktische Konzeption	4
4 Mitarbeiter der Lehrplankommission	6
5 Stundentafel	7
6 Fachrichtungsübergreifender Lernbereich	8
6.1 Berufs- und Arbeitspädagogik	8
6.2 Deutsch / Kommunikation	9
6.3 Fremdsprache	11
6.4 Sozialkunde	15
6.5 Unternehmensführung	18
7 Fachrichtungsbezogener Lernbereich	20
7.1 Automatisierungstechnik	20
7.2 Betriebswirtschaft	21
7.3 Elektrotechnik / Elektronik	22
7.4 Informatik	24
7.5 Mathematik	28
7.6 Physik	31
7.7 Produktionstechnik	33
7.8 Recht	34
7.9 Betriebssysteme	35
7.10 Datenbanksysteme	37
7.11 Programmierung	39
7.12 Rechen- und Kommunikationstechnik	41
7.13 Softwaretechnologie	43
7.14 Projektarbeit	44

1 Vorbemerkungen

Entsprechend den Zugangsbedingungen zur Ausbildung an einer Fachschule verfügen die Schüler¹ über eine abgeschlossene berufliche Erstausbildung und berufliche Praxis. Typisch für diese Berufstätigkeit ist die Ausführung von einfachen oder komplexeren Tätigkeiten nach betrieblichen Vorgaben.

Die angestrebte Technikerqualifikation wird sich, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt eigener Unternehmensgründung, von diesem bisherigen Tätigkeitsprofil erheblich unterscheiden. Die Fachschulabsolventen werden eine Mittlerfunktion zwischen dem Funktionsbereich der Hochschulabsolventen einerseits und dem der qualifizierten Fachkräfte andererseits einnehmen. So werden maßgeblich folgende Arbeits- und Verantwortungsbereiche neu hinzu kommen

- Übergang von Routineaufgaben zu Problemlösungsaufgaben,
- Beteiligung an betrieblichen Organisations- und Führungsaufgaben,
- Arbeitsvorbereitung und –organisation sowie Bereiche der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes,
- Übernahme qualitätssichernder Aufgaben einschl. der beständigen persönlichen Qualifikation in einer Zeit rascher technologischer Wandlungen und Verkürzung der Innovations-, Wachstums- und Veränderungszyklen,
- Beachtung / Bearbeitung logistischer und betriebswirtschaftlicher Teilbereiche des Unternehmens,
- Kommunikation in schriftlicher und mündlicher Form in der Fach- und mindestens einer Fremdsprache sowie
- bewusste Evaluation der eigenen Rolle und Weiterentwicklung der beruflichen Handlungskompetenz.

Dies erfordert Fähigkeiten und Eigenschaften wie

- Setzen und Verfolgen persönlicher beruflicher Ziele,
- Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen,
- reales, situationsgerechtes Einschätzen der eigenen Rolle,
- Teamfähigkeit und konstruktive Konfliktlösungsfähigkeit sowie
- weitere Führungseigenschaften.

Der Sicherung dieser übergreifenden Ausbildungsziele, der Vermittlung der Fachhochschulreife und anwendungsbereiten fachlichen Wissens und praktischer Fertigkeiten hat der gesamte theoretische und Experimental- und Labor-Unterricht in der Fachschule zu dienen.

Ohne Vorgriff auf die Hinweise der didaktische Konzeption sei hier noch auf folgendes aufmerksam gemacht: Dem Unterricht der Fachschule liegt ein Fächercurriculum zu Grunde. Dennoch ist eine enge Abstimmung zwischen den in den einzelnen Fächern arbeitenden Lehrkräften dahingehend erforderlich, dass wo immer möglich die übergreifenden Bezüge aufgezeigt, beleuchtet und ihr Wert dargestellt wird. Dies gilt für eine präzise, normengerechte Fachsprache ebenso wie für die Einbeziehung der Grundlagenfächer bereits in die Sicherung der berufsübergreifenden Ausbildungsziele und der Integration des Experimental-/Laborunterrichtes und der Projektarbeit in diese Ausbildungsstrategie.

Die Entwicklung und Realisierung von IT- Systemen in Unternehmen setzen die Kenntnis der technischen und wirtschaftlichen Abläufe voraus. Ziel der Fachschulausbildung ist es, aufbauend auf den Vorkenntnissen, die Verfahren und Methoden der Gestaltung der Informationsprozesse zu vermitteln. Der hohe Anteil an praktischer Tätigkeit in der Ausbildung gewährleistet anwendungsbereites Wissen.

Die Fachschule orientiert sich an neuesten Entwicklungen in der Forschung und Praxis und realisiert daraus abgeleitete Ausbildungserfordernisse. Sie vermittelt für die spätere Tätigkeit erforderliche allgemein bildende Kenntnisse und impliziert in ihrem Abschluss die Fachhochschulreife.

In der fachdidaktischen Konzeption wird, ausgehend von den unterschiedlichen, vorhandenen und sich entwickelnden Tätigkeitsfeldern mit ihren gegenwärtig und künftig zu lösenden Aufgaben, schlussfolgernd aus einem überschaubaren Zeitraum die erforderliche berufliche Handlungskompetenz für eine spätere erfolgreiche Tätigkeit abgeleitet. Die dazu erworbenen Teilkompetenzen formen die Persönlichkeit und ermöglichen ein zielgerichtetes berufliches Handeln und disponiblen Einsatz.

Die Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz als Informatiker ist Sinn und Zweck der Fachschulausbildung in der Fachrichtung Informatik. Die kompetenzbezogenen allgemeinen Ziele des Ausbildungsganges ergeben sich aus der herauszubildenden beruflichen Handlungskompetenz.

Sie beschreiben die Zielsetzung des Ausbildungsganges und sind verbindlich. Alle Maßnahmen der Planung, Organisation, Durchführung, Abrechnung und der qualitativen Beurteilung der Ausbildung sind daran zu messen. Diese Lernziele werden in der Lernzielbeschreibung der Lerngebiete entsprechend untersetzt. Die Lerngebiete sind nach ihrem Anteil an der Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz entwickelt sowie nach fachlichen und didaktischen Gesichtspunkten strukturiert worden.

1 Personenbezeichnung im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

Zur inhaltlichen Darstellung der Lerngebiete gehören:

Stundenzahl	Sie wird als Gesamtstundenzahl mit den Anteilen für Stoffvermittlung, und dem Ausbildungsfreiraum (15% der Gesamtstundenzahl), angegeben. Der Ausbildungsfreiraum dient dazu, nicht im Lehr-/Lerninhalt genannte Themen zu behandeln, die im Interesse der Schüler und des Lehrers liegen, oder auch Projekte zu bearbeiten. Erforderlich ist der Konsens zwischen Schülern und dem verantwortlichen Lehrer über die Verwendung dieses Stundenfonds.
Lernziele	Sie verdeutlichen den im Lerngebiet zu erbringenden Anteil an den allgemeinen Lernzielen und damit den Anteil an der Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz. Sie legen den Grad des Beherrschens von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler fest und charakterisieren das Niveau ihres verantwortungsbewussten Handelns. Sie stellen eine sachlogisch geordnete Einheit dar.
Lehr-/Lern-Inhalte, Empfohlene Stunden	Die Einzellernziele sind abgeleitet aus den Lernzielen des Lerngebietes und erfüllen sie in ihrer Gesamtheit. Über den Lehr-/Lerninhalt werden die Einzellernziele realisiert, er ist nicht reduzierbar, aber erweiterbar. Über die Folge der Lehr-/Lerninhalte im Unterrichtsverlauf, ihre Breite, Begrenzung sowie die damit im Zusammenhang stehende Realisierung der Einzellernziele entscheidet der Lehrer. Die empfohlene Stundenzahl ist ein Richtwert, über ihre tatsächliche Höhe befindet der Lehrer in Abhängigkeit der Entwicklung des Ausbildungsprozesses.
Lerngebiets- bezogene Hinweise	Die methodischen Empfehlungen sind Anregungen an den Lehrer, Empfehlungen und Lehr- und Lerninhalte methodisch und didaktisch so zu durchdenken und aufzubereiten, dass eine optimale Teillernzielrealisierung erreicht wird. In diesem Zusammenhang werden auch besondere, wesentliche Einzelsachverhalte fächerübergreifenden Arbeitens genannt. Sie lassen zugleich Rückschlüsse auf die notwendige technische Ausrüstung für den Unterricht zu.
ELU	Experimental- und Laborunterricht gehört zu den wesentlichen Ausbildungsbestandteilen in der Fachschulausbildung. In entsprechenden materiellen Gegebenheiten der Schule erfolgt in dieser Unterrichtsform mindestens die Teilung einer Klasse in 2 Gruppen. Im jeweiligen Block werden <u>Empfehlungen für ELU</u> – mit Angabe der Zeitrichtwerte – die Inhalte der Versuche / Laboraufgabenstellungen genannt.

Zur Umsetzung dieser Unterrichtsform ELU ist durch eine materiell- technischen Ausstattung sicher zu stellen, dass Übungen an praxisrelevanter Computertechnik, Experimental- und Laborunterricht in Form von Gruppenunterricht an Computern, Vorführungen mit entsprechenden Präsentationsmöglichkeiten zu den Aufgabenbereichen

- Handhabung und Nutzung vorhandener Software
- Installation von Software
- Entwicklung von Software
- Experimente an Hardware, Automatisierungs- und Robotertechnik

durchgeführt werden können.

Dafür benötigte Softwarepakete wie

- Datenbankentwicklungssysteme
- Branchensoftware
- Betriebssysteme
- Softwareentwicklungswerkzeuge
- Simulation, Prozesssteuerung und –regelung müssen vorhanden sein.

2 Tätigkeitsfelder und Aufgaben

Fachschulbildung ist eine weiterführende berufliche Bildung. Sie soll den Absolventen der Fachrichtung Informatik nach ihrer beruflichen Erstausbildung in Verbindung mit Erfahrungen aus einer beruflichen Tätigkeit befähigen, in Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung und in Verwaltungen die IT-Systeme mit zu gestalten, Hard- und Softwarelösungen zu erarbeiten und auch als Selbstständiger in der IT- Branche unternehmerisch wirksam zu werden.

Informatiker entwickeln und betreuen vor allem betriebliche Informationssysteme, die aktuelle und umfassende Informationen aus allen Bereichen für Entscheidungsfindungen bereitstellen. Für diese Aufgaben benötigen sie gleichermaßen betriebswirtschaftliches und informationstechnisches Wissen. Wesentliche Tätigkeitsfelder sind u.a.

- Konzepte, Methoden und Techniken für die Informationsverarbeitung und Kommunikation in Unternehmungen und öffentlichen Verwaltungen zu erarbeiten,
- für die reibungslos funktionierende Kommunikation mit Hilfe neuer Medien und IT- Technologien zu sorgen,
- Informationssysteme für das Management zu erstellen und
- Anwendungssysteme für Auftragsabwicklung, Materialflussüberwachung, Lagerwirtschaft, Kostenrechnung, Finanzrechnung, Produktionsplanung, Fertigungsvorbereitung und -steuerung zu entwickeln und zu betreuen.

Die Tätigkeitsfelder des Informatikers befinden sich in allen Branchen der Industrie, Wirtschaft und Verwaltung, unabhängig von Unternehmensgröße und -struktur.

Weitere Tätigkeitsfelder können sein:

- Beratung bei der Einführung betriebswirtschaftlicher Software,
- Planung, Installation und Administration von IT - Systemen und Netzwerken,
- Planung, Vorbereitung und Durchführung der Qualitätssicherung von Softwareprodukten,
- Durchführung von EDV – Support,
- Entwicklung und Betreuung von Datenbanksystemen,
- Softwaredesign,
- DV – Koordinierung in den Fachabteilungen,
- DV – Controlling, DV – Revision,
- Einweisung und Schulung zu Anwendersoftware,
- Projektmanagement bei IT – Projekten,
- Projektentwicklungen für Anwendersoftware,
- Entwicklung von Internetapplikationen,
- Entwicklung kommerzieller Anwenderprogramme,
- Gestaltung und Entwicklung von Kommunikationssoftware,
- Pflege und Wartung vorhandener Hard- und Softwaresysteme,
- Systemprogrammierung,
- Multimediadesign,
- Webmastering,
- Mitarbeit im Hard- und Softwarevertrieb und im Bereich Marketing,
- Telekommunikationsberatung,
- Kundenberatung und -betreuung.

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Grenzen der Tätigkeitsfelder sind eng verbunden mit der Unternehmensgröße. Inhalt und Arbeitsmethoden in diesen Tätigkeitsfeldern unterliegen einer hohen Innovationsrate, die eine ständige berufsbegleitende Weiterbildung erfordert. Unterschiedliche Aufgaben oder Aufgabengruppen ergeben unterschiedliche Anforderungen an den Bearbeiter und seine berufliche Handlungskompetenz. So wie sich die zu lösenden Aufgaben verändern und entwickeln, muss sich auch die berufliche Handlungskompetenz im sich ständig verändernden Bedingungsgefüge von Gesellschaft, Markt, Arbeitsmarkt und Globalisierung derselben entwickeln.

Für ihre Tätigkeitsfelder und Aufgaben sind Informatiker besonders geeignet, weil sie sich während der Ausbildung nicht nur mit dem Know-how der Informatik vertraut machen, sondern auch fundierte technische und technologische Kenntnisse erwerben. Sie haben gelernt, betriebliche Aufgabenstellungen aus informations- und kommunikations-technologischer Sicht zu analysieren, zu modellieren und fachgerechte Lösungen zu entwickeln. Die Informatiker sind in der Lage, im Gespräch mit den Nutzern deren Bedarf herauszufinden und bei der Gestaltung der Anwendungssysteme zu berücksichtigen.

3 Didaktische Konzeption

Mit der Implementierung der neuen Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird deren Kompetenzmodell Veränderungen im Unterricht in Grundschule, Regelschule und Gymnasium bewirken. Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden. Der lernfeldorientierte Unterricht in der beruflichen Erstausbildung wird eine weitere Verbesserung problemorientierten, selbstständigen Lernens bewirken.

In der Schulart berufsbildende Schule – hier Fachschule - soll nun ein Kompetenzmodell zugrunde gelegt werden, welches das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schule einbezieht. Dabei ist die berufliche Handlungskompetenz als Weiterentwicklung der Lernkompetenz in ihrer integrativen Form Zielfunktion der Ausbildung.

Unterricht an berufsbildenden Schulen hat auf berufliches Handeln vorzubereiten, auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung. Ziel eines solchen Unterrichts muss also die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile enthält. Der Begriff Sachkompetenz wird hier verwendet, da berufliches Lernen nicht mehr nur ausschließlich an einer aus der Wissenschaftssystematik gewonnenen Fachstruktur, sondern vermehrt auch an beruflichen Arbeiten, d.h. an der Sache, orientiert werden soll.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenz und umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen eines Technikers / Gestalters / Betriebswirts sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiter zu entwickeln. Die Lernkompetenz als Begriff der allgemein bildenden Schulen ist damit nicht aufgehoben, sie wird in der beruflichen Handlungskompetenz weiterentwickelt.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, in sozialen Beziehungen zu leben und sie zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit, Lernstrategien zu entwickeln und unterschiedliche Arbeitstechniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden.

Kompetenzen werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben werden, sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein: Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens. Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von dem Lehrplan Freiräume geboten. Dazu soll der Lehrplan die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern. Handlungsorientierter Unterricht – insbesondere auch im Bereich des Experimental- und Laborunterrichtes - ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verschränkt. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Ein Unterricht, der die Handlungskompetenz fördert, ist an folgenden Ansätzen orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder gedanklich nachvollzogen.
- Die Handlungen sollen vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet werden. Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z.B. technische, sicherheitstechnische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z.B. Interessenerklärung und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Fachrichtungsbezogene didaktische Spezifika

Der Ausbildungsprozess zum Staatlich geprüften Informatiker setzt beim Schüler die Zugangsvoraussetzungen zur Fachschulausbildung voraus. Damit kann der Ausbildungsprozess aufgebaut werden auf dem Wissen und der erworbenen Lernkompetenz (Realschulabschluss), der erworbenen beruflichen Handlungskompetenz aus Berufsausbildung und Berufstätigkeit, der erworbenen beruflichen Erfahrung und dem angenommenen beruflichen Verhalten.

Durch die Eingangsbedingungen kann beim Schüler vorausgesetzt werden, dass er Phasen der Persönlichkeitsfindung zum Berufstätigen, der sozialen Etablierung und der damit verbundenen Integration in das Berufsleben schon durchlaufen hat. Deshalb können und sollen im Ausbildungsprozess methodische Konzepte erwachsenengemäßer Ausbildung angewendet werden.

Das Erreichen der allgemeinen Lernziele zum Ende des Ausbildungsprozesses setzt die Auffassung und Umsetzung von der Ganzheitlichkeit der Ausbildung voraus.

Diese Ganzheitlichkeit findet u. a. ihren Niederschlag in der didaktischen Struktur, die wesentlich durch die Elemente

- Lerngebiete,
- unterrichtsmethodische Leitlinien und
- Unterrichtsorganisation gebildet wird.

Die Ausbildungsdauer beträgt in der Vollzeitausbildung zwei Jahre. In einer Teilzeitausbildung hängt die Ausbildungsdauer von der Verteilung der Gesamtstunden auf den Ausbildungszeitraum ab.

Die Lerngebiete sind in ihrer Struktur und in ihrer quantitativen Wichtung zueinander, einschließlich der Anteile für Experimental- und Laborunterricht, beschrieben. Ihre zeitliche Abfolge im Ausbildungsprozess ist eng mit den unterrichtsmethodischen Möglichkeiten und der machbaren Unterrichtsorganisation in der Fachschule verknüpft. Der Experimental- und Laborunterricht wird in Klassenteilung organisiert. Gefördert werden damit

- eine intensive Führung des einzelnen Schülers durch den Lehrer,
- die Selbsttätigkeit des Schülers,
- ein höchstmöglicher praxisrelevanter Wissens-, Methoden- und Erfahrungszuwachs aus Versuchen, Experimenten, Computersimulationen sowie
- Elementen der Forschungs- und Entwicklungsarbeit.

Unterrichtsmethodische Leitlinien erwachsenengemäßer Ausbildung können u. a. durch folgende methodische Möglichkeiten charakterisiert werden:

- Aktivitätsfördernde Unterrichtsmethoden, die die vorauszusetzende Eigeninitiative und die Fähigkeit zur Selbsttätigkeit bei der Strukturierung von Lernprozessen verstärken
- Sozialformen des Unterrichtes, die die Fähigkeit zur Kooperation und Teamarbeit fördern
- Selbstständiges, lerngebietsübergreifendes Arbeiten, ausgerichtet auf die Entwicklung problem-lösenden Denkens und dem bewussten Einsatz von Lösungsmethoden
- Experimentierendes Lernen
- Wissenschaftsorientierung
- Komplexe, mehrdimensionale Problemstellungen, die an den Erfahrungen der Auszubildenden anknüpfen
- Ständiges Anwenden der methodischen Elemente zur Aufgabenlösung, wie
 - Identifikation mit dem Handlungsziel,
 - Analyse der Aufgabenstellung,
 - Zielformulierung der Aufgabenstellung,
 - Aufgabenstrukturierung,
 - Lösungsplanentwicklung,
 - Arbeitsplanentwicklung,
 - Kontrolle, Bewertung,
 - Abheben des methodischen Gehaltes u. a.
- Anwenden und bewusst machen methodischer Verfahren, wie
 - Analogieschlussverfahren,
 - Auswahlverfahren,
 - Bewertungsverfahren,
 - Klassifizierungsverfahren,
- Konkretion und Abstraktion
 - Konstruktionssystematik,
 - Kontrollverfahren,
 - Modellbildung,
 - Optimierungsverfahren,
 - Prüfverfahren,
 - Strukturierungsverfahren
 - Variantenvergleich u. a.

Im 1. Schuljahr erfolgt die Bearbeitung kleinerer fachbegrenzter Projekte in Form von Belegen.

Im 2. Schuljahr werden lerngebietsübergreifende Projekte im Lerngebiet Projektarbeit realisiert.

In dem Elemente der Gesamtausbildung zusammenführenden Lerngebiet Projektarbeit weist der künftige Absolvent seine berufliche Handlungskompetenz zur Arbeitsaufnahme als staatlich geprüfter Informatiker nach.

4 Mitarbeiter der Lehrplankommission

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

Helmut Fricke

Harald Heinig

Dr. Manfred Heller

Elke Herrmann

Dr. Helmut Merrbach

Jürgen Müller

Dr. Dieter Schitky

Günter Schulz

Siegfried Sode

Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und
Verkehr Gotha

Fachrichtungsbezogener Lernbereich

Anke Reck

Dr. Heinz Kottucz

Frank Richter

Silke Pfeifer

Bärbel Schönau

Helmut Groß

Hans-Bernd Jerichow

Christian Herold

Günter Ehle

Detlef Arlt

Uwe Ulrich

Dr. Wolfgang Graf

Jens Schuppan

Elvira Günschmann

Staatliche Berufsbildende Schule 1
Erfurt

Redaktion

Dr. Ingo Steinhauer

ThILLM Bad Berka

5 Stundentafel

Fachbezeichnung	1. Ausb.Jahr (davon ELU)	2. Ausb.Jahr (davon ELU)	Wochen stunden gesamt	
Fachrichtungsübergreifender Lernbereich				
Berufs- und Arbeitspädagogik	40		40	
Deutsch / Kommunikation	120		120	
Fremdsprache	80(20)	120(40)	200(60)	
Sozialkunde	80		80	
Unternehmensführung		120	120	
Fachrichtungsbezogener Lernbereich				
Automatisierungstechnik		160(60)	160(60)	P
Betriebswirtschaft	80		80	
Elektrotechnik / Elektronik	40	80(40)	120(40)	
Informatik	160(80)		160(80)	
Mathematik	120	80	200	PE
Physik	120		120	
Produktionstechnik	80		80	
Recht	80		80	
Betriebssysteme		160(80)	160(80)	
Datenbanksysteme	80(40)	80(40)	160(80)	
Programmierung	120	160(80)	280(80)	P
Rechen- und Kommunikationstechnik	120(40)	120(40)	240(80)	P
Softwaretechnologie	80	40	120	P
Projektarbeit		160(160)	160(160)	
insgesamt	1400(180)	1280(540)	2680 (720)	

P schriftlichen Abschlussprüfung

PE schriftliche Ergänzungsprüfung zur Erlangung der Fachhochschulreife

6 Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

6.1 Fach Berufs- und Arbeitspädagogik

Gesamtstundenzahl:	40 Std.
davon Stoffvermittlung:	34 Std.
Ausbildungsfreiraum:	6 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Absolventen von technischen und wirtschaftlichen Fachschulen benötigen in ihrer Berufstätigkeit in mittleren Führungsebenen von Unternehmen und dem öffentlichen Dienst zur Ergänzung ihrer fachlichen Fähigkeiten soziale und personale Kompetenzen

Der Unterricht im Lerngebiet Berufs- und Arbeitspädagogik verfolgt deshalb das Ziel, die Schüler für den Entwicklungs- und Sozialisationsprozess des Menschen zu sensibilisieren. Die Schüler lernen pädagogische Grundbegriffe, Faktoren menschlichen Werdens, wesentliche Zusammenhänge im Erziehungsprozess kennen und erfassen die Bedeutung des pädagogischen Handelns im Berufsleben. Weiterhin wird die Einsicht in die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens bei den Fachschülern gefördert.

Das Lerngebiet legt in Kooperation mit weiteren Fächern die Voraussetzungen für den Vorbereitungslehrgang zur Ausbildereignungsprüfung.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Das Fach Berufs- und Arbeitspädagogik ist vorrangig auf den Erwerb von Überblickswissen orientiert. Mit Hilfe der darbietenden Lehrmethode wird Grundwissen vermittelt.

An Hand von Beispielen soll in erarbeitenden Formen die Festigung und der Wissenstransfer auf das Berufsleben erfolgen.

Die Methoden des korrespondierenden Vorbereitungslehrganges zum Erwerb der Ausbilder- Eignungsprüfung wie programmierter Unterricht und das Arbeiten mit Fallbeispielen können im Lehrfach Beachtung finden. Hierbei spielt die Hinwendung zur jeweiligen Fachrichtung eine entscheidende Rolle.

In den Leistungsnachweisen sollten u.a. die Fähigkeiten des Transferierens von theoretischen Kenntnissen auf berufsorientierte Themen nachgewiesen werden.

Die kenntnisergänzenden Berührungspunkte zu den Fächern Unternehmensführung, Sozialkunde und Deutsch/ Kommunikation sind zu beachten.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Begriffsklärung	Pädagogik als Oberbegriff für alle Formen des praktischen Erziehungsgeschehen = Erziehungs-Praxis und für die wissenschaftliche Erhellung der Erziehungswirklichkeit = Erziehungswissenschaft	2
Notwendigkeit und Möglichkeit der Erziehung erkennen	Natur- und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zur Erziehungsbedürftigkeit und –fähigkeit des Menschen Anlage-Umweltproblematik, dargestellt an den Auffassungen der Erb-, Milieu- und Interaktions-Theoretiker sowie der aktiven Selbststeuerung des Individuums	4
Theorien zur Verhaltensänderung erfassen und verstehen	Begriff „Lernen“ Klassisches und operantes Konditionieren Lernen am Modell Lernen durch Einsicht	8
Überblick der Erziehungsziele, Erziehverhalten und Erziehungsmittel gewinnen	Erziehungsziele als Orientierungshilfe und als soziale Wert- und Normvorstellungen Operationalisierung von Erziehungszielen nach dem Kompetenzmodell Erziehungsstilkonzepte (typologisches Konzept nach Lewin und dimensionsorientiertes Konzept nach Tausch/ Tausch) Wirkungsweisen von Sanktionen (Motivations- und Bedürfnisproblematik)	8

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Das Jugend- und Erwachsenenalter mit seinen Besonderheiten erfassen	Das Jugend- und Erwachsenenalter aus entwicklungspsychologischer Sicht Lebenssituationen von Jugendlichen, Erziehungsschwierigkeiten und Ausbilderverhalten Mitarbeiterführung in Unternehmen	6
Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Aus- und Fortbildung im Unternehmen erkennen	Gründe für die betriebliche Aus- und Fortbildung Einflussgrößen der Aus- und Fortbildung Rechtliche Rahmenbedingungen Beteiligte Mitwirkende an der Aus- und Fortbildung Anforderungen an die Eignung der Ausbilder	6

6.2 Deutsch / Kommunikation

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	102 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler ist sich bewusst, dass die Muttersprache die wichtigste Kulturtechnik ist; er versteht die Zusammenhänge zwischen Kommunikation und Sozialkompetenz. Er besitzt sichere Kenntnisse und praxisorientierte Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Verwendung von Fachsprache. Die Beherrschung der Sprachnormen wird vorausgesetzt bzw. es erfolgt eine Vertiefung des Sprachnormenbewusstseins. Bei der Wahl sprachlicher Mittel - schriftliche und rhetorische Aufgabenfelder betreffend - bildet sich bei ihm Sicherheit und Kompetenz. Auf dem Gebiet der nonverbalen Kommunikation besitzt er anwendungsfähige Kenntnisse. Er ist in der Lage, Problemstellungen nach wissenschaftlichen Kriterien zu bearbeiten, d.h. Informationsgewinnung, -aufbereitung, -speicherung und den Informationsaustausch unter Nutzung moderner Kommunikationstechnik vorzunehmen. Ausgehend von seinen beruflichen Einsatzmöglichkeiten kann der Schüler Korrespondenzmethoden entwickeln und Gesprächsformen nutzen. Darüber hinaus besitzt das Lerngebiet eine Ausgleichsfunktion zu den wirtschaftlich - technischen und naturwissenschaftlichen Lerngebieten: Gesichtsfelderweiterung, Vervollkommen des Allgemeinwissens, Weiterentwicklung von Einfühlungsvermögen und Förderung von Selbsterkenntnis.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es wird empfohlen, bei entsprechender Thematik die Möglichkeiten von Multimedia auszuschöpfen: Die Förderung der Selbständigkeit bei den Schülern steht hierbei im Vordergrund. Die Grundlagen der Aufgaben/Übungen bilden ausbildungsorientierte Texte/Themen; Bezugspunkt ist die Projektbearbeitung. Die Auswahl entsprechender fiktionaler bzw. expositorischer Texte unterliegt dem Ermessen des Lehrenden.

Der Schüler beherrscht die Normen und Regeln der deutschen Sprache. Seine Kenntnisse zum richtigen Sprachgebrauch werden vertieft.	Sprache als Zeichen- und Regelsystem und die neue deutsche Rechtschreibung - Orthografie - Interpunktion - Grammatik	8
Der Schüler besitzt Kenntnisse der Techniken wissen - schaftlichen Arbeitens und ist in der Lage, diese Prinzipien des Schreibens in Planungs- und Arbeitsschritten zu beachten und umzusetzen.	Arbeitstechniken - Informationsbeschaffung . Informationsquellen / Printmedien / elektronische Informationsmedien . Bibliotheksbenutzung - Informationsverarbeitung . Arbeitsplanung . Materialauswertung und Informationsspeicherung - unterrichtsspezifische Arbeitsformen . Mitschriften . Gruppenarbeit	6

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Der Schüler erkennt die Normen und Richtlinien zur Korrespondenz und beherrscht die Gestaltung inhaltlich, formal und stilistisch korrekter Geschäftsbriefe.	Korrespondenz - Regeln für den Schriftverkehr - Geschäftsbriefe - juristische Aspekte	10
Der Schüler besitzt Kenntnisse über die Textarten und ist in der Lage, diese für studienorientierte Aufgaben anzuwenden. Dabei sind Fertigkeiten beim Analysieren eines Textes zu entwickeln bzw. zu vertiefen.	Umgang mit Texten - Definitionen - Textarten . fiktionale Texte . expositorische Texte - Analyse von Texten - Textvergleiche	16
Der Schüler ist in der Lage, bei referierenden Texten die zuverlässige Information in den Vordergrund zu stellen; er kann genau beobachten und wiedergeben. Bei argumentierenden Texten entwickelt er Sach- und Methodenkompetenz, um gute Einfälle mit überzeugenden Begründungen zu verbinden.	Erarbeitung von Sachtexten - referierende Texte . Inhaltsangabe . Beschreibung . Bericht . Protokoll . Bewerbung - argumentierende Texte . Argumentation . Erörterung - appellative Texte / Werbung - Ausschreibung	20
Der Schüler besitzt Grundkenntnisse über die wesentlichen Kommunikationsmodelle und ist befähigt, psychologische und soziologische Momente bei praktischen Aufgaben zu erkennen. Ein anwendbares Begriffs- und Faktenfundament steht ihm zur Verfügung.	Grundlagen der Kommunikation - Kommunikation als grundlegende Prozess zur Gestaltung sozialer Gebilde . Funktion der Kommunikation . Kommunikationsmodell - psychologische und soziologische Grundlagen - Kommunikationsstrategien - Medien der Kommunikation	4
Der Schüler besitzt ein gutes Überblickswissen über die Rede- und Gesprächs- sowie die Kommunikationsformen. Er kennt die wesentlichen rhetorischen Mittel und die Wirkungskategorien der Rhetorik; der nonverbalen Kommunikation räumt er einen gebührenden Stellenwert ein. Er führt den praktischen Leistungsnachweis eines frei formulierten Vortrags/ einer frei formulierten Rede, ein optisch klar strukturierter Stichwortzettel ist Bedingung.	Ausprägung kommunikativer Kompetenz - Rede- und Gesprächsformen - Körpersprache - Einsatz technischer Mittel - Kommunikationsformen . Referat . Vortrag . Rede und Ansprache . Diskussion und Debatte	12
Der Schüler kennt die Palette bürokommunikativer Aufgaben und kann entsprechende Bürotechnik verwenden.	Berufsorientierte kommunikative Kompetenz - Kommunikationspolitik - Bürokommunikation	14

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Durch praxisorientierte Übungen zeigt er, dass er in der Lage ist, Mitteilungen, Belehrungen und Anleitungen durchzuführen. Bei der Öffentlichkeitsarbeit ist es ihm möglich, neben konventionellen auch multimediale Präsentationsmöglichkeiten zu verwenden.	- Kommunikation als Führungsaufgabe im Berufsleben - Public Relations - Anleitung von Gruppen	
Der Schüler führt den Nachweis, dass er Grundkenntnisse und -fertigkeiten des wissenschaftlichen Arbeitens beherrscht. Dazu zählen die selbstständige problemorientierte Auseinandersetzung mit einer ausbildungsbezogenen Aufgabenstellung, methodische Vorgehensweise, die Verwendung notwendiger Fachliteratur, eine überzeugend gestaltete Ausarbeitung sowie das Erstellen eines wissenschaftlichen Apparates (Anmerkungen und Quellen).	Projektarbeit - Referat - Präsentation - Beleg	12

6.3 Fremdsprache

Gesamtstundenzahl:	200 Std.
davon Stoffvermittlung:	110 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	60 Std.
Ausbildungsfreiraum:	30 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die heutige Zeit ist gekennzeichnet von einer ständig zunehmenden wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Verflechtung. Der europäische Einigungsprozess geht einher mit einer internationalen Globalisierung der Wirtschaft.

Die Beherrschung von Fremdsprachen sowie Aufgeschlossenheit gegenüber den Denk- und Verhaltensweisen, Normen und Wertvorstellungen anderer Völker sind Voraussetzung für internationales Agieren und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. Der Beherrschung von Fremdsprachen kommt als Verständigungsmittel, Verkehrssprache, Konferenzsprache und Verhandlungssprache eine immer größere Bedeutung zu. Die Ausbildung in der Fremdsprache an der Fachschule muss im Konsens mit der Ausbildung in den anderen Lernfächern ihren Beitrag leisten zur Befähigung der Schüler zum fachgerechten Handeln im Sinne beruflicher Handlungskompetenz. Das Ziel der Ausbildung ist die Befähigung der Schüler in ihrem Fachgebiet in der Fremdsprache zu kommunizieren und fremdsprachige Fachliteratur nutzen zu können, fach-bezogene Informationen aus den Medien zu nutzen, fremdsprachige Branchensoftware anzuwenden, sich in der Fremdsprache selbst weiterzubilden.

Die Schüler sind in der Lage, fachbezogene Informationen aus unterschiedlichen Medien zu entnehmen, zu verarbeiten und darzustellen, fremdsprachige Branchensoftware anzuwenden, in interkulturellen Verstehens- und Verständigungssituationen angemessen zu reagieren und zu handeln, im Sinne einer Sprachlernbewusstheit ihr verfügbares sprachliches und strategisches Wissen in der Muttersprache und in der Fremdsprache effektiv miteinander zu verknüpfen und einzusetzen, sich in der Fremdsprache selbst weiterzubilden.

Im Kontext des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen wird die Stufe B2 angestrebt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Inhalte der Themenbereiche des Fremdsprachenunterrichts und die Abfolge grammatikalischer Schwerpunkte müssen an die Erfordernisse des Fachbereiches sowie an den Kenntnisstand der Klasse angepasst werden.

Die Entwicklung von Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz ist in der Spalte Einzellernziele konkretisiert und erfolgt im Kontext der Inhalte des Unterrichts. Diese sind in Form von Themenbereichen aufgeführt und jeweils untersetzt. In ihrem Rahmen wird interkulturelle Handlungsfähigkeit auf der Grundlage konkreten soziokulturellen Wissens entwickelt. Abhängig vom Berufsfeld werden authentisches fremdsprachiges Arbeitsmaterial sowie Texte und Unterrichtsmaterialien mit fach-spezifischem Inhalt genutzt. Die Stundenzahlen für die einzelnen Themenbereiche sind ebenfalls nur empfohlene Richtwerte (Mittelwerte). Die einzelnen Themen wurden so gewählt, dass sie sich in allen Fachgebieten wiederfinden. Das Themengebiet 6 wurde mit hohen Stundenanteilen versehen, in seinem Rahmen kann der Hauptteil spezieller fremdsprachlicher Fachkenntnisse vermittelt werden.

Es wird empfohlen, dass die Gebiete 1 – 4 den stofflichen Rahmen für die Behandlung grammatikalischer Schwerpunkte bilden, die in 5 – 6 weiter gefestigt werden können.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
1. Der Schüler hat Kenntnis der Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens mit fremdsprachlichen Informationsquellen. Er ist fähig, diese Informationsquellen zu nutzen, um die phonetischen, lexikalischen und grammatikalischen Kenntnisse der Fremdsprache zu vertiefen und zu festigen.	Multimediale Mittel zum Erlernen der Fremdsprache Printmedien Bücher (Lehrbücher, allgemeine Wörterbücher, Fachwörterbücher, Fachbücher), Fachzeitschriften, Zeitungen, Elektronische Medien Audiovisuelle Hilfsmittel (Rundfunk, Fernsehen, CDs, DVDs, Audio- und Videokassetten,) Computerprogramme zum Erlernen von Sprachen Internet	12/8
2. Der Schüler ist fähig mit Kunden in betriebsüblichen Standardsituationen fremdsprachig zu kommunizieren. Er kennt die Formen der Gesprächsführung in der Fremdsprache und ist in der Lage über betriebliche Abläufe Auskunft zu geben. Er hat Kenntnis von den besonderen Höflichkeitsformen bei der Anwendung der Fremdsprache im Geschäftsleben.	Grundformen der betrieblichen Kommunikation Begrüßung, Vorstellung und Verabschiedung, Beschreibung des Betriebes und des Arbeitsplatzes, der Arbeitsmittel Maschinen, Werkzeuge, (Computer, Hardware, Software, Internet, Suchmaschinen), Arbeitsmaterialien der Arbeitsmethoden (Technologien, Betriebsanweisungen), des beruflichen Umweltschutzes, des Berufes im gesellschaftlichen Umfeld (Entwicklungstendenzen, Qualifizierung, Arbeitsplatzfindung), Führen berufstypischer Telefonate	28/6
3. Der Schüler ist fähig, berufstypische Situationen in der Fremdsprache zu realisieren. Er kann mit fremdsprachigen Gesprächspartnern bei betrieblichen Ereignissen kommunizieren. Er ist in der Lage, anhand von Diagrammen und Statistiken betriebliche Entwicklungen fremdsprachlich darzustellen.	Kommunikation in berufstypischen Situationen Besprechungen und Konferenzen Terminvereinbarungen, Planung einer Dienstreise (Erfragen und Erteilen von Auskünften), Teilnahme an Besprechungen, Führen eines Protokolls, Darstellung von betrieblichen und betriebswirtschaftlichen Entwicklungen, Marketing und Werbung Auswertung von Prospekten und Anzeigen, Erarbeitung von Anzeigen, Führen von Verkaufsgesprächen,	24/8

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
4. Der Schüler ist in der Lage, einen Geschäftsbrief formal, inhaltlich und stilistisch korrekt zu verfassen. Er hat Grundkenntnisse über die im internationalen Handel üblichen Zahlungsmöglichkeiten.	Grundformen der schriftlichen Betriebskommunikation Fremdsprachige Geschäftsbriefe Formaler Aufbau, Anwendung der international üblichen Terminologie und Phraseologie, Anfrage, Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung, Zahlung und Zahlungsregulierung Faxe und Memos	32/10
5. Der Schüler besitzt Kenntnisse über den Gebrauch der Fremdsprache als Kommunikationsmittel, Er hat Kenntnis über geographische, ökonomische und politische Strukturen der Länder der Zielsprache	Landeskunde Fremdsprache als Kommunikationsmittel Verbreitung und Bedeutung der Fremdsprache Regionale Unterschiede die spezielle Sprache als <i>lingua franca</i> Landeskundliche Merkmale der betr. muttersprachlichen Länder, (Auswahl) Geografie, Wirtschaft und Politik, Aktuelle Probleme, Geschäftsgepflogenheiten	14/8
6. Der Schüler besitzt die Fertigkeit, fachspezifische fremdsprachige Texte zu verstehen und zu bearbeiten und ist in der Lage über Arbeitsmittel und -methoden Auskunft zu geben. Er hat die Fähigkeit, Serviceleistungen und Produkte zu präsentieren. Der Schüler ist in der Lage, spezielle in seinem Beruf übliche Wirtschaftsdokumente zu verstehen und zu bearbeiten. Er besitzt Kenntnis über berufstypische fremdsprachige Computerprogramme und kann diese sowie fremdsprachige Informationen aus dem Internet in seiner Tätigkeit nutzen.	Fachspezifische Anwendungen Rezeption und Produktion von Sachverhalten Auswahl nach Berufsfeldern Beschreibung der Arbeitsmittel (Gerätebeschreibungen, Montagepläne), der Arbeitsmethoden (Technologien, Arbeitsabläufe, Betriebsanweisungen), Präsentation von Serviceleistungen, Produktbeschreibung Präsentationsmittel Wirtschaftsdokumente Mängelanzeige und Mängelbearbeitung Auswahl Lizenzen, Sicherheitsvorschriften, Dokumente aus dem Zahlungsverkehr, Transportdokumente, Zollpapiere u.a.m. Computerprogramme und Internet Branchensoftware fachspezifische Webseiten	60/20

Empfehlungen für ELU:

Thema	Empfohl. Stunden
Multimediale Mittel zum Erlernen der Fremdsprache (Einweisung in PC-Programme (2), Nutzung des Internets (4))	10
Grundformen der betrieblichen Kommunikation	6
Kommunikation in berufstypischen Situationen (Computer-Hard-/software (4), Internet-Suchmaschinen (2))	10
Grundformen der schriftlichen Betriebskommunikation (Entwickeln von Plänen, Entwerfen von anzeigen (4,6))	10
Landeskunde (Internetinformationen (6), Filmreportagen (4))	10

Thema	Empfohl. Stunden
Fachspezifische Anwendungen (Branchensoftware (8), branchenspezifische Webseiten (6))	14
Summe:	60

Materiell technische Voraussetzungen für den Experimental / Laborunterricht(ELU)in der Sprachausbildung

Hardware:

Zeitgemäße Computerarbeitsplätze für jeden einzelnen Schüler mit

- multimedialer Ausstattung zur Ein- und Ausgabe von Texten und audio-, visuellen Daten,
- Einbindung in das Netzwerk der Schule oder in ein laboreigenes Computernetzwerk,
- Zugang zum Internet.

Zeitgemäßer Computerarbeitsplatz für den Lehrer mit

- erweiterter multimedialer Ausstattung zur Ein- und Ausgabe von Texten und audio-, visuellen Daten (z.B. Scanner),
- Einbindung in das Netzwerk der Schule oder in ein laboreigenes Computernetzwerk,
- Zugang zum Internet.

Zeitgemäße Common-Hardware mit

- Server für die Vernetzung,
- Großflächendisplay (z.B. Projektor gesteuert oder Großflächen-Bildschirm)
- Sound-Reproduction-Unit (Verstärker und Lautsprecher)

Audio-, visuelle Übergangstechnik zur Nutzung herkömmlicher audio-, visueller Datenquellen
(soweit noch erforderlich)

Software:

Zeitgemäßes nach pädagogischen Erkenntnissen gestaltetes Linkage-Programm

- für den Lehrer-/Schülerdialog (und umgekehrt),
- zur Steuerung der Common-Hardware

Einheitliche Softwareoberfläche zum Zugriff auf alle relevanten Datenquellen im Netz.

Ein mindestens bilinguales Textverarbeitungsprogramm für Muttersprache und Fremdsprache.

Allgemeine Sprachsoftware, wie z.B. ein und zweisprachige Wörterbücher, Sprachlernprogramme.

Spezielle fachbezogene Branchensoftware aus dem Verbreitungsgebiet der zu lehrenden Fremdsprache.

6.4 Sozialkunde

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Das Lerngebiet Sozialkunde leistet aufbauend auf den Ergebnissen des gleichnamigen Unterrichtsfaches in den Schulformen Regelschule und Berufsschule einen spezifischen Beitrag zur Realisierung der allgemeinen Lernziele des Fachschulausbildungsganges besonders hinsichtlich der Selbst- und der Sozialkompetenz. Es realisiert auf qualitativ höherem Niveau die für die Zuerkennung der Fachhochschulreife verbindlichen sozialkundlichen Lernziele. Dabei werden die Gegenstände der für die politische Bildung relevanten Leit- bzw. Bezugswissenschaften Politologie, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften schwerpunktmäßig berücksichtigt.

Auf der Grundlage des Wertesystems der demokratischen Herrschaftsordnung, der Funktionslogik deren politischen Systems, der Grundzüge des Gesellschafts-, Wirtschafts- und Rechtssystems sowie der Rolle des Staatsbürgers im Spannungsverhältnis von Sozialität und Individualität befähigt das Lerngebiet die Auszubildenden der Fachschulstufe, Aufgaben in Staat und Gesellschaft als zugleich gemeinwohlorientierte als auch interessengeleitete Bürger mündig wahrzunehmen, sich mit gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungen bzw. Umbrüchen bewusst auseinander zu setzen und die Pluralität von Weltanschauungen, Überzeugungen und politischen Ansichten zu tolerieren; es weckt bzw. fördert das Verständnis für Politik sowie die Einsicht in politische Zusammenhänge und die Bereitschaft zu eigenverantwortlichem Handeln und zu gesellschaftspolitischer Partizipation; es vermittelt Fertigkeiten für die Handhabung demokratischer Spielregeln und demokratischer Streitkultur sowie der Orientierungshilfen und Instrumente der politischen Urteilsbildung. Der Sozialkundeunterricht trägt dazu bei, die Stabilität demokratischer Herrschaft auf grundgesetzlicher Basis durch die Vermeidung politischen und gesellschaftlichen Fehlverhaltens etwa in Gestalt der Wahl extremer politischer Parteien, des Ausländer- bzw. Fremdenhasses, der Bereitschaft zu Gesetzesverstößen oder des Desinteresses an öffentlichen Angelegenheiten zu sichern.

Im Hinblick auf die Erfordernisse des europäischen Integrationsprozesses leistet das Lerngebiet einen Beitrag zur Entwicklung des europäischen Zusammengehörigkeitsgefühles.

Mit Blick auf die spätere berufliche Tätigkeit der Fachschulabsolventen als Arbeitnehmer in mittleren Funktionsbereichen bzw. in selbständiger unternehmerischer Tätigkeit in Handwerk und Gewerbe fördert die Sozialkunde bei inhaltlicher Abstimmung insbesondere mit den Lerngebieten Berufs- und Arbeitspädagogik, Unternehmensführung, Deutsch/Kommunikation und Recht die Vertiefung allgemeingesellschaftlicher, beruflicher und individueller Erkenntnisprozesse.

Die Fachschüler werden dazu motiviert, sich selbständig und durch eigene Initiative mit politischen und gesellschaftstheoretischen Fragestellungen zu befassen und die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung in ihre berufliche Praxis einfließen zu lassen. Als Voraussetzung dafür wird der Ausprägung von Medienkompetenz besondere Beachtung geschenkt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

In Abhängigkeit von den zu behandelnden sozialkundlichen Inhalten sowie der jeweiligen Klassensituation, insbesondere der in vorausgegangenen Ausbildungsgängen erworbenen Vorkenntnisse, wird im Lerngebiet Sozialkunde gezielt zwischen Formen des problemorientierten und des handlungsorientierten Lernens variiert. Vorrangige Unterrichtsform ist das seminaristische Lehrgespräch mit ausgewählten aktuell- politischen bzw. gesellschaftstheoretischen Bezügen. Die Fachschüler werden dazu motiviert, über die obligatorischen Inhalte hinaus gehend Quellenstudien unter bewusster Nutzung von Internetangeboten wissenschaftlicher Einrichtungen bzw. gesellschaftlicher Institutionen zu betreiben. Darüber hinaus werden im Unterricht und für das Selbststudium geeignete audiovisuelle Hilfsmittel und Informationsmaterialien der Bundeszentrale bzw. der Landeszentralen für politische Bildung eingesetzt.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
	Gesellschaft/Soziologische Grundlagen	27
	Einführung in die Soziologie/Soziologische Grundbegriffe	7

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Überblick über den Gegenstand der Soziologie; Einsicht in die Notwendigkeit der institutionalisierten politischen Bildung, Verständnis für die sozialen Belange der Gesellschaft	Gegenstand und Funktionen der Soziologie; Einordnung des Lerngebietes „Sozialkunde“ in das gesellschaftliche Anliegen der politischen Bildung; der mündige Staatsbürger als Ziel der politischen Bildung	
Verständnis für die sozialen Belange der Gesellschaft	Bedeutungsstränge des Attributes „sozial“	
Beherrschung der sachgerechten Verwendung grundlegender soziologischer Fachtermini	Soziologische Grundbegriffe: Politik, Legalität und Legitimität, Wert, Konsens und Dissens, Kompromiss	
Kenntnis der inhaltlichen Aspekte des Ideologiebegriffes, Fähigkeit und Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit Ideologien	Ideologiebegriff und Ideologiekritik; Inhalte und Merkmale konkreter Ideologien: Nationalismus, Rassismus, Totalitarismus, politische Ideologien	
Kenntnis der funktionalen Erfordernisse der Gesellschaft; Verständnis für die Notwendigkeit der Ausformung effektiver gesellschaftlicher Strukturen	Soziales Handeln Soziales Handeln im Kontext der sozialen Interaktion: Interaktionsformen Sozialisation, Macht und Herrschaft	8
Einsicht in die grundlegenden gesellschaftlichen Strukturen und Bereitschaft zur Identifikation mit denselben	Soziale Normen und soziale Institutionen; soziale Position, sozialer Status, soziale Rolle; soziale Devianz; Sozialstrukturanalyse	
Fertigkeiten für die Handhabung von Konfliktbewältigungsstrategien	Soziale Konflikte: Normen- und Rollenkonflikte	
Überblick über Systematisierungsmöglichkeiten der Soziologie	Makrosoziologie Allgemeine Soziologie/spezielle Soziologien; Makro-/ Mikrosoziologie	3
Fähigkeit zur Verfolgung gesellschaftstheoretischer Entwicklungen	Gesellschaftstheorie/Systemtheorie: Gesellschaftsformen bzw. -formationen	
Kenntnis charakteristischer Merkmale von Interaktionseinheiten	Mikrosoziologie/Gruppendynamik Soziale Gebilde/Personenmehrheiten: Kategorie, Aggregat, Gruppe	9
Beherrschung von Interaktionsformen in sozialen Gruppen	Funktionen sozialer Gruppen; Gruppenarten: formelle und informelle Gruppen; Primär- und Sekundärgruppen; Interessengruppen	
Fähigkeiten zur Artikulation bzw. Durchsetzung individueller und kollektiver Interessen	Gruppendynamik: Ergebnisse der Gruppenforschung	
Fertigkeiten für die Erstellung von Soziogrammen	Partnerwahlversuche	
	Politik / Politische Theorien und Staatsrechtslehre	27
Einsicht in die grundlegende Struktur politischer bzw. gesellschaftlicher Werte; Bereitschaft zu gesellschaftlichem Engagement	Wertetheorie Politische Werte; Wertewandel - Ursachen und Folgen; Politikverdrossenheit und ihre Auswirkungen auf das politische System	4

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Überblick über politikwissenschaftliche Grundlagen der Werteproblematik	Wertesynthesetheorie / Wertearten und Wertetypen	8
Verständnis für die Legitimität demokratischer Herrschaft	Demokratietheorie Grundsätze und Formen der Demokratie; Legitimation politischer Herrschaft	
Kenntnis der grundgesetzlichen Ordnung der BR Deutschland	Struktur und Funktion des Grundgesetzes; Regelungen des Grundgesetzes; Grundlagen der parlamentarischen Demokratie	
Überblick über demokratiethoretische Positionen in der Politikwissenschaft	Demokratietheorien / Identitätstheorie, Konkurrenztheorie	
Verständnis für Chancen und Risiken der Parteiendemokratie	Parteien; Rolle und Funktionen der Parteien in der Demokratie	9
Bereitschaft, sich für Bestand und Weiterentwicklung der Demokratie zu engagieren	Diktaturen / Arten und Merkmale totalitärer Herrschaftssysteme; Nationalsozialismus und Kommunismus in der deutschen Geschichte	
Verständnis für die Schwierigkeit einer allgemein anerkannten Festlegung von Gerechtigkeitskriterien sowie deren Realisierung im sozialen Prozess; Überblick über Gerechtigkeitstheorien	Rechtsstaatlichkeit/Gerechtigkeitstheorie Klassische und neuzeitliche Gerechtigkeitsvorstellungen / Gerechtigkeitstheorie von Rawls	
Kenntnis von der Rolle des Rechts beim Zusammenwirken der Staatsgewalten	Umsetzung des Rechts in der Exekutive, der Legislative und der Judikative; Grundlagen der staatlichen Verwaltung; Grundlagen des Föderalismus	
Vertrautheit mit den grundgesetzlichen Möglichkeiten für die Durchsetzung des Rechts	Rolle und Funktion des Bundesverfassungsgerichtes bei der Sicherung des Rechts bzw. für das Zusammenwirken der Gewalten; freiheitlich - demokratische Grundordnung	
Verständnis für die Rolle von Verbänden und Medien für die Formulierung von individuellen und kollektiven Zielvorstellungen	Politischer Willensbildungsprozess	
Überblick über kommunale Organisationsstrukturen	Kommunalpolitik Aufgaben der Kommunen; kommunale Selbstverwaltung; Kommunalverfassungen	6
Bereitschaft zum Engagement in kommunalen Gremien	Kommunale Entscheidungsprozesse	
Fertigkeiten hinsichtlich der Zusammenarbeit mit kommunalen Einrichtungen	Kommunale Satzungen; kommunales Haushaltsrecht	
	Wirtschaft / Sozialökonomische Grundlagen	14
Einsicht in die Überlegenheit der sozialen Marktwirtschaft gegenüber allen Formen der Zentralverwaltungswirtschaft	Wirtschaftsordnungen / Soziale Marktwirtschaft Vergleich von Wirtschaftssystemen unter sozialpolitischen Gesichtspunkten; Sozialstaatsprinzipien	4
Vertrautheit mit Wettbewerbsformen bzw. -bedingungen	Stabilitätspolitik; sozialpolitische Aspekte des magischen Vierecks	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Kenntnis der sozialpolitischen Rolle von Gewerkschaften und Unternehmerverbänden sowie deren Organisationsstruktur	Wirtschaftliche Interessengruppen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen	3
Fähigkeit zur Anwendung von Konfliktlösungsstrategien für ökonomische Konflikte	Sozialpolitische Aspekte der Tarifautonomie und des Betriebsverfassungsgesetzes	
Überblick über den Gegenstand der Wirtschaftsethik im Zusammenhang mit allgemeinen ethischen Fragestellungen	Wirtschaftsethik Ethische Aspekte wirtschaftlicher Tätigkeit bzw. unternehmerischen Handelns	3
Verständnis für die Notwendigkeit der Lösung sozialpolitischer Herausforderungen der Informationsgesellschaft	Arbeitslosigkeit und Neue Armut als Begleiterscheinungen der globalisierten Wirtschaft	
Kenntnis der wirtschafts-politischen und historischen Hintergründe des europäischen Integrationsprozesses sowie der aktuellen Entwicklungstendenzen der EU	Internationale Wirtschaftsprobleme Europäische Integration Funktion und Organisation der Europäischen Union; Europäische Wirtschafts- und Währungsunion	4
Verständnis für die wachsende Rolle der EU in internationalen Wirtschafts-, Handels- und Währungsorganisationen	Europa und Entwicklungspolitik; Europäische Union im Globalisierungsprozess	

6.5 Unternehmensführung

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	102 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler verfügt über Kenntnisse, um ein Unternehmen strukturell und organisatorisch aufzubauen, und besitzt Grundkenntnisse der strategischen sowie operativen Unternehmensführung. Er besitzt Fähigkeiten, die Zielstellung des Unternehmens zu formulieren und ist in der Lage das Corporate Identity für ein Unternehmen zumindest in den Zusammenhängen zu erkennen, um Impulse für weitere Veranlassungen geben zu können. Der Schüler besitzt psychologische Kenntnisse zur Führung der Mitarbeiter und zum Umgang mit Kunden, er verfügt über Kenntnisse zur Entwicklung von Motivationen sowie über Grundkenntnisse zur Konfliktlösung. Grundkenntnisse zum Total Quality Management und Fähigkeiten zur Einschätzung der Wirksamkeit arbeitshygienischer Parameter in Bezug auf die Arbeitsgestaltung sind als wesentliche Arbeitsinstrumente abrufbar. Er ist befähigt, den Gesundheits- und Arbeitsschutz für einen abgegrenzten betrieblichen Bereich zu organisieren. Der Schüler ist in der Lage die Rolle des Unternehmens am Markt zu erkennen, Arbeitssysteme zu entwickeln, ihre Effizienz einzuschätzen, Mitarbeiter zu führen und Aufgaben im Projektmanagement zu übernehmen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es wird empfohlen, die Stoffvermittlung gleichlaufend durch praktische Anwendungsbeispiele aus der Branche zu ergänzen. Neben der Beherrschung der Grundbegriffe gilt es, durch konkret formulierte Themenstellungen aus den ehemaligen Arbeitsbereichen der Schüler eigene Anschauungen zu entwickeln. An einem Beispiel aus der Branche werden z.B. exemplarisch in Form einer Unternehmensgründung (in Teamarbeit) die Unternehmensformen diskutiert. Diese Übung kann in den „Fallstudien“ fortgeführt werden. Der Einsatz der Videotechnik fördert die Selbsterkenntnis der Fachschüler. Die Stoffinhalte werden z.T. im Ergebnis von Teamarbeit entwickelt. Die praktischen Erfahrungen der Fachschüler werden in die Stoffvermittlung integriert. In die Darstellung der Inhalte werden die Fachschüler, wenn pädagogisch sinnvoll, durch Kurzvorträge integriert. Damit soll eine Identifikation mit den Inhalten erreicht, sowie die Kommunikationsfähigkeit verbessert werden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Der Schüler erkennt die Relevanz des Faches für die Gesamtbildung und den zukünftigen Einsatz.	Einführung in das Lehrgebiet durch die Klärung wesentlicher Begriffe wie z.B. - Unternehmen - Arbeitssystem - Unternehmensplanung	6
Der Schüler besitzt Grundkenntnisse, um für ein Unternehmen ein CI entwickeln zu können.	Corporate Identity (CI), - Leitbild - Corporate Design - Kommunikation	3
Der Schüler besitzt Fähigkeiten, einen Unternehmensaufbau einzuschätzen und ist in der Lage, aufgabenorientiert eigene Strukturen entwickeln zu können.	Grundsätze der Aufbau- und Ablauforganisation	6
Der Schüler besitzt Kenntnisse zu den Unternehmensformen und ist in der Lage, Entscheidungen zu treffen.	Rechtliche Grundlagen für die Gründung eines Unternehmens - Personengesellschaften - Kapitalgesellschaften - Sonderformen	15
Der Schüler besitzt Grundkenntnisse über Ziele, Aufgaben und Arbeitsmethoden des Qualitätsmanagements und ist befähigt, die Elemente inhaltlich umzusetzen.	Anwendung des Total Quality Management nach der DIN ISO 9000 ff. Bearbeitung der Elemente des TQMS	21
Der Schüler erkennt die Bedeutung der Führung von Mitarbeitern für das Unternehmen. Er ist in der Lage, Führungsstile zu erkennen, eigene Verhaltensmuster zu analysieren und Mitarbeiter zu motivieren. Er erkennt, dass es für die Lösung von Konflikten geeignete Möglichkeiten gibt. Der Schüler ist in der Lage, Managementkonzepte anforderungsspezifisch anzuwenden.	Grundlagen der Arbeitspsychologie Führungsstile, Führungskonzepte Konfliktlösungsverfahren Dynamik der Unternehmensführung	24
Der Schüler erkennt, dass arbeitswirtschaftliche Grundsätze unabdingbare Voraussetzung für ein effizient geführtes Unternehmen sind. Er ist befähigt, bei der Gestaltung der arbeitshygienischen Parameter analytisch zu denken und für die Gestaltung des Arbeitssystems entsprechende Schlussfolgerungen abzuleiten.	Aufgaben und Ziele der Arbeitswirtschaft - Arbeitsstudium - Arbeitsgestaltung - Arbeitsleistungsbewertung	18
Der Schüler erlangt die Fähigkeit, Arbeitssysteme im Hinblick auf die Arbeitssicherheit zu bewerten, arbeitsschutzgerechtes Verhalten der Mitarbeiter zu initiieren und Mängel in der Arbeitssicherheit zu beseitigen. Er ist in der Lage, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu erkennen, und betrieblich zu bearbeiten.	Rechtliche Grundlagen für den Gesundheits- und Arbeitsschutz, Gefährdungsmodell	9

7 Fachrichtungsbezogener Lernbereich

7.1 Automatisierungstechnik

Gesamtstundenzahl	:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:		76 Std.
Experimental- und Laborunterricht:		60 Std.
Ausbildungsfreiraum:		24 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler besitzt anwendungsbezogene Kenntnisse über die Automatisierung technischer Prozesse. Er ist in der Lage, die Grundprinzipien moderner Steuer- und Regelsysteme zu erfassen. Die verschiedenen Methoden und Algorithmen zur Modellierung, zum Entwurf, zur Dimensionierung und Realisierung von steuerungs- und regelungstechnischen Strukturen, Schaltungen und Systemen kann der Schüler beschreiben und anwendungsbezogen systematisieren und realisieren. Er kann die Grundfunktionen von Messwandlern und Sensoren einordnen und beurteilen und kennt die gängige Messtechnik für elektrische und nichtelektrische Größen. Im Bereich der Programmierung von SPS-Steuerungen und von Robotern besitzt der Schüler anwendungsbereite Kenntnisse. Der Schüler hat allgemeine Kenntnisse über computergesteuerte Maschinen und besitzt einen Überblick über die CNC-Programmierung.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Der Unterricht im Lerngebiet wird als theoretischer Unterricht im Klassenverband und als Laborunterricht in Gruppenstärke durchgeführt. Während im Unterrichtsgespräch die theoretischen Zusammenhänge erarbeitet werden, sollen im praktischen Unterricht die Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit den Technologien und Techniken ausgebildet werden. Der Laborunterricht soll mit der theoretischen Vermittlung Schritt halten und die Selbständigkeit der Schüler bei der Erarbeitung von Lösungen erhöhen. Ein konsequenter praxisbezogener Einsatz von speicherprogrammierbaren Steuerungen, Reglern, CNC-Maschinen sowie Robotertechnik im Laborunterricht ist dabei unabdingbar.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Beherrschen der Grundbegriffe der Messtechnik und Kenntnis der Eigenschaften von Messwandlern und Sensoren.	Messen in der Automatisierungstechnik - Grundbegriffe der Messtechnik - Messwandler und Sensoren - Messtechnik für elektrische Größen	28/8
Kenntnisse der Steuerungstechnik im Allgemeinen und der speicherprogrammierbaren Steuerungen im Besonderen. Beherrschen der Programmierung einer SPS.	Steuerungstechnik - Grundlagen und Begriffe - Steuerungstechnik mit SPS - Binäre Steuerungen - Digitale Steuerungen - Analogwertverarbeitung	50/28
Kennen der Elemente der Regelung von technischen Prozessen. Überblick über Regelalgorithmen und Dimensionierung von Reglern.	Regelungstechnik - Regelungsarten - Regelkreisglieder - Regler - Regelkreise - Regelungstechnik mit dem Computer - SPS als digitaler Regler	30/12
Kennt die Einsatzmöglichkeiten von CNC-Maschinen und die Grundfunktionen der Programmierung	Computergesteuerte Maschinen (Einblick) - Produktionsprozess mit CNC-Maschinen - CNC-Programmierung	14/6
Kennt die Robotertechnik und die prinzipiellen Funktionsweisen. Ist in der Lage exemplarisch eine einfache Programmierung durchzuführen.	Robotertechnik (Einblick) - Kinematischer Aufbau - Koordinatensysteme - Bewegungssteuerung	14/6

Empfehlungen für ELU:	Std.
Messtechnik für elektrische Größen	2
Aufnahme von Sensorkennlinien	2
Multi-I/O-Interface (analoge und digitale Signalverarbeitung)	4
Verknüpfungssteuerungen mit SPS	14
Ablaufsteuerungen mit SPS	8
Analogwertverarbeitung mit SPS	4
Regelkreisglieder	2
Schaltende und analoge Regler	4
Digitale Regler	2
Dimensionierung von Reglern	2
SPS als digitaler Regler	2
CNC-Programmierung	6
Programmierung von Robotern	6

Für die Durchführung der ELU- Stunden wird folgende Ausrüstung benötigt:

Messtechnik (Digitalvoltmeter, Oszilloskope usw.)
 Industrie-Sensoren (induktiv, kapazitiv, optisch usw.)
 Multi-I/O-Interface für analoge und digitale Signalverarbeitung
 Speicherprogrammierbare Steuerung mit digitalen und analogen Modulen
 Simulationsmodelle für den SPS-Einsatz
 Regler und Regelstrecken
 CAD/CAM-System (CAD-Software, CNC-Maschine)
 Roboter

7.2 Betriebswirtschaftslehre

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler erhält ein Überblickswissen über die Schwerpunktgebiete der Betriebswirtschaft. Er ist in der Lage Begriffe zuzuordnen und Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bereichen der Betriebswirtschaft der Unternehmung zu erkennen. Der Schüler ist in der Lage betriebswirtschaftliche Prozesse zu analysieren, wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten abzuleiten und Ergebnisse unter Benutzung der entsprechenden Fachtermini darzustellen. Er kann finanzwirtschaftliche Zusammenhänge erkennen und rationell begründete betriebswirtschaftliche Entscheidungen treffen. Er ist in der Lage Krisensituationen zu erkennen und Lösungsansätze zu deren Beseitigung zu erarbeiten.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Der Unterricht sollte so aufgebaut werden, dass der Schüler die Grundkenntnisse im direkten Bezug zu dem erforderlichen Grundwissen bei einer Unternehmensgründung vermittelt bekommt. In den Abschnitten Finanzierung und Kalkulation ist mit Vorlagen zu arbeiten, die bei einer Unternehmensgründung erarbeitet und vorgelegt werden müssen. Das Vermitteln der Grundbegriffe ist für eine fachliche Argumentation von großer Bedeutung.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Der Schüler kennt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaft und die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bereichen der Unternehmung. Er kennt die Kaufmannseigenschaften und besitzt einen Überblick über die Unternehmensformen.	Allgemeine und rechtliche Grundlagen des Wirtschaftens Rahmenbedingungen des Wirtschaftens Grundbegriffe der Betriebswirtschaft Grundzüge Handels- und Gesellschaftsrecht Grundzusammenhänge Beschaffung und Absatz	20
Der Schüler ist in der Lage unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten zu beurteilen und kennt deren Auswirkungen auf die Liquidität des Unternehmens, er kann einfache Finanzpläne aufstellen.	Finanzierung der Unternehmung Finanzierungsarten im Überblick Finanzierungsgrundsätze Fremdfinanzierungsmöglichkeiten Finanzplanung Notleidende Unternehmen	15

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Der Schüler kennt die neusten Möglichkeiten der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und kann deren Vor- und Nachteile beurteilen.	Zahlungsverkehr Zahlungsarten Zahlungsmöglichkeiten	5
Der Schüler kann die einzelnen Kostenarten einordnen und Kostenstellen in einem Betrieb zuordnen. Er beherrscht die Grundlagen der Kalkulation.	Grundlagen der Preisbildung Kostenarten Kostenstellen Preiskalkulation	10
Der Schüler hat einen Überblick über die Buchführungssysteme und die Erfassung von Daten in der doppelten Buchführung.	Grundlagen der Buchführung und Bilanzierung Buchführungssysteme Grundlagen der doppelten Buchführung Grundaufbau Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung	8
Der Schüler kennt die Grundlagen des Steuerrechts und die wichtigsten Bestandteile der Einkommenssteuererklärung. Er kennt das Prinzip der Umsatzbesteuerung.	Grundlagen des Steuerrechts Abgabenordnung Grundbegriffe des Steuerrechts Einkommensteuer Umsatzsteuer	10

7.3 Elektrotechnik / Elektronik

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	62 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	40 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler besitzt grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrotechnik und Elektronik. Er ist in der Lage, mit den elektrischen Grundgrößen sicher umzugehen und entsprechende Berechnungen durchzuführen. Er kennt die wichtigsten Bauelemente der Elektronik hinsichtlich ihrer Funktion und Parameter und kann ihre Kennlinien experimentell bzw. durch Simulation aufnehmen. Der Schüler besitzt einen Überblick über analoge und digitale Grundschaltungen sowie deren Wirkungen und kann sie in die Computertechnik einordnen. Der Umgang mit elektrischen Messgeräten ist ihm vertraut und er kann diese für entsprechende Messungen fachgerecht einsetzen. Er kennt die wesentlichen Messgeräte bezüglich ihrer Funktion und Anwendung. Entsprechende Fehlerbetrachtungen kann der Schüler anstellen. Der Aufbau einer realen elektronischen Schaltung und Experimente damit bereiten ihm keine Schwierigkeiten. Dem Schüler ist der Umgang mit Simulationssoftware vertraut. Die Ergebnisse kann er richtig einordnen und einer Fehlerbetrachtung unterziehen. Er besitzt die Fähigkeit, die Fachterminologie sinnvoll anzuwenden und kann entsprechende Methoden zur Aufgabenlösung einsetzen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Der Unterricht wird als theoretischer Unterricht im Klassenverband und als Laborunterricht in Gruppenstärke durch geführt. Während im Unterrichtsgespräch die theoretischen Zusammenhänge erarbeitet werden, sollen im praktischen Unterricht die Fähigkeiten im Umgang mit elektrischen Schaltungen und elektronischen Baugruppen ausgebildet werden. Der Laborunterricht soll die Selbstständigkeit der Schüler beim Entwurf von Schaltungen erhöhen. Es ist ein ständiger Bezug zu Normen und Vorschriften herzustellen und die Schüler mit der Terminologie des Fachgebietes vertraut zu machen. Neben dem praktischen Aufbau von Schaltungen für Versuchszwecke soll die Simulation dieser Schaltungen und deren Parametrierung unter Einsatz von entsprechender Simulationssoftware erfolgen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Kennen der Grundgrößen der Elektrotechnik Beherrschen der Berechnungsverfahren für praxisrelevante Anwendungen	Elektrische Grundgrößen - Materie, Bindungsarten, elektr. Felder - Spannung, Strom, Widerstand - Ohmsches Gesetz	26/8

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Kennen der Bauelemente und deren Parameter. Ist in der Lage einfache Schaltungen aufzubauen und die Kennlinien aufzunehmen	- Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad - Netzwerke und deren Berechnung Bauelemente der Elektrotechnik - Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten - Dioden, Transistoren, Operationsverstärker - Kennlinienaufnahme	26/12
Überblick über Schaltungspraxis Kennen der wichtigsten Grundschaltungen und deren Wirkungsprinzipien, beherrscht den praktischen Aufbau bzw. Simulation	Schaltungstechnik - Analoge Schaltungen (Verstärker) - Digitale Schaltungen (Gatter, Decoder, Multivibrator, Binärzähler, Schieberegister, Trigger, Zähler, Analog-Digital-Wandler)	28/14
Kennen der Grundlagen der Messtechnik und sichere Bestimmung der Größen Ist in der Lage eine Fehlerbetrachtung anzustellen	Messtechnik - Normen, Vorschriften, Begriffe - Messtechnische Grundregeln - Genauigkeit, Empfindlichkeit, Einflussgrößen, Fehler - DIN-Normen, VDE-Vorschriften	6/-
Kenntnisse über Wirkprinzipien und sicherer praktischer Umgang mit Messgeräten Ist in der Lage zweckentsprechend ein Messgerät auszuwählen	Messgeräte - Analoge Messgeräte (Messwerke, Messinstrumente, Drehspul-, Dreheiseninstrument, Messbrücken, Oszilloskop) - Digitale Messgeräte (Frequenzmesser, Digitalvoltmeter, Analyser) - Computer als Messmittel	12/6
	Schutzmaßnahmen in der Elektrotechnik - Stromwirkung auf Menschen - Schutzarten und Maßnahmen - Prüfung von Schutzmaßnahmen	4/-
Empfehlungen für ELU:		
Berechnung elektrischer Grundgrößen		2
Ohmsches Gesetz		2
Vermaschter Stromkreis		2
Computergestützte Schaltungssimulation		2
Ermittlung der Ladezeitkonstante		2
Kennlinienaufnahme bei Dioden		2
Transistorkennlinien / Arbeitspunkt		4
Operationsverstärkerschaltungen		6
Verstärkerschaltungen		4
Multivibratoren		4
Zähler und Schieberegister		4
Zähler		4
AD-/DA-Wandler		4
Für die Durchführung der ELU- Stunden wird folgende Ausrüstung benötigt:		
Messgeräte (Digitalvoltmeter, Oszilloskope, Frequenzzähler, Funktionsgeneratoren, Netzgeräte)		
Experimentiervorrichtungen zum Aufbau elektronischer Schaltungen		
Simulationssoftware für elektronische Schaltungen		
Elektronische Bauelemente		

7.4 Informatik

Gesamtstundenzahl	:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:		68 Std.
Experimental- und Laborunterricht:		68 Std.
Ausbildungsfreiraum:		24 Std.
		(davon 12 Std. ELU)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Informatikunterricht der Fachschule muss zunächst in hohem Maße Sach- und Methodenkompetenz für dieses Fachgebiet vermitteln. Zur Gesamtheit beruflicher Handlungskompetenz kann er aber nur dann wirkungsvoll beitragen, wenn Inhalt und Umfang des Lehrstoffes, der Grad der Ausprägung von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit bestimmten Gruppen von Softwareprodukten (z.B. allgemeine Office-Software; CAD-Software; Automatisierungs-Software; Internet-Software) sowie bestimmte Aspekte der Hardwareverwendung und des Handling durch die übergreifenden Ausbildungsziele der einzelnen Fachrichtungen wesentlich beeinflusst werden. Um beiden Aspekten gerecht zu werden, bestimmt dieser Rahmenlehrplan für alle Fachrichtungen des Fachbereichs Technik die Lehr- und Lerninhalte nach dem Ordnungsgefüge der Informatik und lässt gleichzeitig genügend Freiräume, um den Umfang und die praktische Anwendung über Stoffverteilungspläne auf die Fachrichtungen auszurichten. Im Fach Informatik sind, aufbauend auf den Kenntnissen aus der Berufsausbildung und den Erfahrungen aus beruflicher Tätigkeit, grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Handhabung von Computern und Computernetzen sowie in der fachrichtungsbezogenen Anwendung von Software zu vermitteln. Die Umsetzung der Vorgaben des Lehrplanes ist ständig am Entwicklungsstand der angewandten Informatik zu orientieren.

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Persönlichkeiten, die mit großer Selbständigkeit und hoher Kreativität den Einsatz der Informationstechnik im Unternehmen mitbestimmen, Qualität und Zuverlässigkeit des IT- Prozesses in der Teamarbeit umsetzen und die eigene Arbeit effektiv rechnergestützt organisieren können. Das erfordert Herausbildung von Denkweisen, die auf systematisierte Gestaltung des Gesamtprozesses und seiner wirtschaftlichen Führung gerichtet sind.

Die Lernziele sind an zwei Hauptkriterien zu orientieren:

- Herausbildung von Fähigkeiten und Fertigkeiten zum sicheren Umgang mit Rechnern und Rechnernetzen am eigenen Arbeitsplatz,
- Entwicklung und Festigung von Sach- und Methodenkompetenz für die generelle Nutzung der IT- Systeme in den Unternehmen.

Arbeitstechniken und -verfahren sind so zu vermitteln, dass eine selbstständige Erweiterung und Vertiefung des Wissens zu einzelnen Anwendungen nach praktischen Bedürfnissen am Arbeitsplatz möglich wird. Das bezieht sich vorwiegend auf Softwareprodukte, die im jeweiligen beruflichen Einsatzfeld dominierend sind, schließt aber auch die Orientierung auf neue technische und systemorientierte Entwicklungen ein. Die Absolventen müssen darüber hinaus befähigt werden, sich über "learning by doing" auf die Einführung neuer Systeme und Produkte einzustellen.

Erweiterte Sach- und Methodenkompetenz bei der generellen Nutzung des IT- Systems eines Unternehmens ist auch als Beitrag zur beruflichen Handlungskompetenz des Technikers in der Teamarbeit auszuprägen. Die Anforderungen stellen sich diesbezüglich sehr unterschiedlich dar.

Bei Einsatz in kleineren und mittleren Unternehmen ist die Vielfalt der Arbeiten ggf. umfassender als in großen Einheiten, die über Spezialisten verfügen. Je nach Unternehmensstruktur wird vom Techniker Mitwirkung und Teamarbeit in spezifischen Fragen der Nutzung der Informationstechnik erwartet, z.B. bei:

- Entscheidungen zum Einsatz von Computern, LAN und WAN im Unternehmen sowie zu Anschlüssen an das Internet einschließlich Einschätzungen des jeweiligen Kosten-Nutzen-Verhältnisses,
- der Vorbereitung des Einsatzes der Systeme und der Zugänge zu Providern für Dienstleistungen in Netzen,
- der Koordination der Informatik mit Angeboten der Telekommunikation zur wirksamen Verknüpfung beider Entwicklungen,
- der Anleitung und Kontrolle unterstellter Mitarbeiter bei der Arbeit an den Systemen (insbesondere bei Einführung von Neuerungen),
- der Auswahl von Software für betriebliche Anwendungen,
- der Installation von Software bzw. Abfassung von Vorgaben und Erfüllungskontrollen bei Kauf entsprechender Leistungen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Inhaltlich ist an die Voraussetzungen aus vorhergehenden beruflichen Ausbildungen anzuknüpfen. Dabei muss die Festigung vorhandenen Wissens (z.B. zur PC-Hardware, PC- und Netz-Betriebssystemen, Standard-Software) mit Vertiefungen und Erweiterungen verknüpft werden, die sich aus dem aktuellen Entwicklungsstand ergeben. Insbesondere sind die Übungen so anzulegen, dass unterschiedliche Fertigkeiten der Handhabung durch die Art der bisherigen beruflichen Tätigkeit weitgehend ausgeglichen werden. Der Computer und seine Einbindung in verschiedene Netzstrukturen müssen als unentbehrliches Hilfsmittel (Werkzeug) für die gesamte Arbeit des Technikers begriffen, akzeptiert und als Fundament für die eigene fachlichen Kompetenz anerkannt werden.

Vertiefungen und Erweiterungen der Hardwarekenntnisse sollten insbesondere auf Anschaulichkeit am Objekt ausgerichtet sein (Funktion, Leistung, Umgang mit Einzelgeräten).

Neueste Entwicklungen sind mindestens am Einzelexemplar zu demonstrieren. Ebenso anschaulich können Anschlüsse und Schnittstellen an und zum PC (Bus, Steckplatz, Schnittstellen usw.) sowie die wesentlichsten dabei zu beachtenden Parameter für ein abgestimmtes System dargestellt werden. In diesem Kontext lassen sich Wiederholungen über das Zusammenwirken einzelner Hardwarekomponenten gut einfügen. Der Techniker muss in der Lage sein, ein PC-System hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit zu beurteilen, notwendige Ergänzungen von Hardwarekomponenten für effektive Arbeitsverfahren zu bestimmen und einfache Erweiterungen (z.B. den Anschluss eines neuen Einzelgerätes) auch selbstständig vorzunehmen.

In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass der Umgang mit dem jeweils gebräuchlichsten PC - Betriebssystem bekannt ist und Grundfertigkeiten in der Handhabung gegeben sind. Differenzen können durch individuelle Hausaufgaben (Schulen müssen für die Bearbeitung auch freiverfügbare Arbeitsplätze bereithalten) ausgeglichen werden. Um einseitige Orientierungen zu vermeiden, ist Verständnis für die Funktionen von Arbeitsplatz- und Netzwerkbetriebssystemen zu schaffen. Einzelrechner- und Netzbetrieb sollten mindestens in einer Übung ausdrücklich gefordert werden. Eine detaillierte Wissensvermittlung über Einzelheiten verschiedener Betriebssystemfunktionen ist nicht anzuraten. Soweit das überhaupt erforderlich ist, erscheint eine didaktische Einbindung in Anwendungsfälle angebracht (z.B. Treiberproblematik bei Geräteinstallation, Systemdateien im Zusammenhang mit Anwendungssoftware, Bedienoberflächen als Grundlage einer effektiven Arbeit).

Der Umgang mit der typischen Software künftiger Einsatzfelder des Technikers und die Nutzung des Internets müssen als wesentliches Hilfsmittel beruflicher Handlung verstanden werden. Die Informatikausbildung legt dafür die Grundlage und schafft die Voraussetzungen, dass zielstrebig in allen anderen Fächern fachwissenschaftliche Lösungen mit Rechnerstützung umgesetzt werden können. "Berufsausübung ohne Rechnernutzung ist für einen Techniker unmöglich", das muss, ausgehend vom Fach Informatik und fortgesetzt über alle anderen Fächer, logisch, praktisch und fassbar abgeleitet, bewiesen und in Wollen und Können überführt werden.

Der Lehrplan lässt deshalb im Hauptabschnitt "Softwarewerkzeuge und Standardsoftware" die Orientierung auf spezifische Anforderungen an die Absolventen der einzelnen Fachrichtungen und Schwerpunkte zu und ist auch bezüglich der Softwareauswahl und deren Einsatz im ELU sehr disponibel. Auf diese Weise können Grundelemente spezieller Branchensoftware bereits im Informatikunterricht gelehrt und Voraussetzungen für Vertiefungen in den Fachdisziplinen geschaffen werden (z.B. erhöhte Konzentration auf CAD oder Automatisierung gegenüber Officeanwendungen).

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Nutzung des Computers als Arbeitsmittel	Handhabung von Computersystemen	18/10 *
Aktualisierung der Kenntnisse nach Abschluss der Berufsausbildung	- Darstellung neuer Entwicklungen, Einsatzbereiche, veränderter Leistungsparameter der Hardware	
Überblick zur Informationstechnik und ihren Einsatzfeldern	- Information über insgesamt verfügbare Informationstechnik (Arbeitsstationen, mittlere Rechentechnik, Universalrechner, Superrechner) und ihre Einsatzbereiche	
Fähigkeiten weiter ausprägen und sichere Fertigkeiten der grundlegenden Handlungen zur Computernutzung festigen	- Training der Computerbedienung als Einzelrechner und als Netzwerk-Client (Aufwand nach Vorkenntnissen in der Gruppe - bei Bedarf aus Stundenanteilen für den Ausbildungsfreiraum abdecken)	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Erfahrungen zu Grundfertigkeiten im Umgang mit dem an der Schule genutzten Betriebssystem sammeln und für die Anwendung in allen Fächern aufbereiten	- Umgang mit einem ausgewählten Betriebssystem, das auch Zugang zu Netzen ermöglicht	
Fähigkeit zur Einstellung auf schnelle Veränderungen durch neue Entwicklungen	- Ableitung von Grundsätzen für die Aufgaben, die Leistungen und die Handhabung von Betriebssystemen	
Kenntnisse der Gemeinsamkeiten beliebiger Softwarenutzung	- Handhabung von bereits installierter Software an ausgewählten Beispielen	
Befähigung zur Installation einfacher Softwareprodukte und zur Entscheidung über Kriterien bei der Installation durch Auftragnehmer	- Installation von Software an mindestens einem ausgewählten Beispiel	
Fähigkeit zur Einstellung auf schnelle Veränderungen durch neue Entwicklungen	- Prinzipien und Gemeinsamkeiten bei der Nutzung und Installation von Software	
Vertrautheit mit den Techniken und der Leistungsfähigkeit bei der Nutzung universeller Softwareprodukte für die Lösung vielfältiger Aufgaben im Einsatzbereich	Softwarewerkzeuge und Standardsoftware	56/28*
Beherrschen der grundlegenden Elemente rechnergestützter Bürokommunikation unter Festigung der Kenntnisse aus der Berufsausbildung	- Rationelle Büroarbeit für den Techniker durch Nutzung von Office-Produkten unter wechselnden Einsatzbedingungen (z.B. unmittelbare Arbeit im Büro an Arbeitsplatzrechnern, Notebookverwendung, Nutzung der Telekommunikation und direkter Zugang zum Internet)	
Handhabung der Elemente von CAD Systemen für Konstruktionsaufgaben	- Grundlagen rechnergestützter Konstruktion	
Überblick über Einsatz der Informationstechnik zur Prozesssteuerung	- Computerverwendung in der Automatisierung	
Systematisierter Überblick über Computernetze, Fähigkeiten zur Nutzung von LAN und des Internet für die berufliche Arbeit	Computernetze und Internet	48/20
Kenntnis der Netzwerkgrundlagen soweit für die Nutzung erforderlich		
Kenntnisse über die Erfordernisse der Netzwerkadministration im Unternehmen	- Topologien, Systeme, Dienste, Protokolle - Einstellungen der Netzwerkparameter in der Nutzersoftware	
Fähigkeiten zur Einschätzung von Leistungsfähigkeit und Gefahren des Internet sowie zur Abschätzung der weiteren Entwicklung	- Betreiben von LAN (elementares Netzwerkmanagement)	
Anwendungsbereite Handhabung und Beherrschen der Entscheidungskriterien	- Struktur, Arbeitsweise und Dienste des Internet	
Befähigung zur selbstständigen Integration in die anstehenden Problemlösungen	- Internetzugänge und Provider	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Erkennen des Verfahrens und daraus resultierender Gefahren für die Datensicherheit; Information über Verfahren zur Erhöhung der Sicherheit	- Umfassende Nutzung des World Wide Web für Recherchen und die Sicherung der Ergebnisse unter Beachtung von Datensicherheitsaspekten	
Erschließen weiterer Möglichkeiten der fachlichen Information und Kommunikation	- E-Mail-Dienst und Datensicherheit (theoretische Vertiefung zu Einstellungen in der Software und Verschlüsselungen)	
Erkennen der Entwicklungen zur weiteren Vereinfachung der Arbeit im Internet	- Newsgroups und Chats - Datenübertragung über FTP - Telekonferenzen und Direktverbindungen zu anderen Rechnern	
Befähigung zur Einschätzung der Potenzen der Informatik für die Strukturänderungen in der Arbeitswelt	- Portale (Portals bzw. Home Basis) im World Wide Web - universelle Zugänge zu vielen Internet-Anwendungen - Ansätze zur Telearbeit und zu weiteren Gebieten der Telematik	
Vertiefter Einblick in Multimediaarbeit	Multimediaanwendungen - Multimediaarbeit am Beispiel der Gestaltung von Präsentationen sowie von Web-Seiten im World Wide Web - Entwurf einer fachlichen Präsentation und Vortrag mit Projektion sowie von Web-Seiten unter Verwendung ausgewählter Multimedia-Elemente (Fotos, Clips, Audio usw.)	14/10
Anmerkung: Die 24 Std. (davon 12 Std. ELU) Ausbildungsfreiraum sind zunächst zum Ausgleich unterschiedlicher Vorkenntnisse, die durch voneinander abweichende Lehrpläne in der Berufsausbildung entstehen, in den mit * gekennzeichneten Gebieten zu verwenden. Ihre Nutzung für Vertiefungen und Erweiterungen ist den wachsenden Vorkenntnissen anzupassen.		
Empfehlungen für ELU:		
- Demonstration der Hardware eines PC (Motherboard, Bussysteme, Karten und Einbau in das System, Einbau interner Geräte, Anschluss externer Geräte) und der Nutzungsvoraussetzungen durch gerätenahe Software (insbesondere Treiber)	2	
- Rechnernutzung mit dem an der Schule verwendeten Betriebssystem für Arbeit am Einzelrechner einschließlich Handhabung installierter Software	2	
- Installation von neuer Software	2	
- Arbeitsstation am Netz mit Zugriff zu Netzressourcen (LAN und Internet)	4	
- Auswahlkomplexe : Stunden-Summe	28	
• Nutzung von Office-Standardsoftware • Elemente der Anwendung von CAD- Software • Einsatz von Computern in der Automatisierung (mind. 4 Std. zur Demonstration moderner Fertigungstechnik)		
- Einstellungen in der Software zur Nutzung der Internetanwendungen	2	
- Austausch von e-Mails über das Internet und in LAN	2	
- Grundlagen der Administration von LAN	2	
- Strategie zur Suche von Informationen im Internet (Suchmethodik, Lesezeichen, lokale Speicherung)	2	
- Datensicherheit im Internet	2	
- Nutzung von Newsgroups als Informationsquelle	2	
- Download aus dem WWW und Datentransfer über FTP	2	
- Teilnahme an Chats	2	
- Informationsaustausch über Telekonferenzen und Verbindung zwischen einzelnen Rechnern (im LAN und über Internet)	4	
- Bearbeitung von Bildern, Audio- und Videodateien	4	
- Entwurf von fachlichen Präsentationen	4	
- Entwurf von Web-Seiten	2	

Für die Durchführung des ELU sind folgende grundlegenden Voraussetzungen erforderlich:

- Verfügbarkeit eines separaten Arbeitsplatzes für jeden Schüler während der gesamten Übung
- Ausstattung der Arbeitsplätze mit leistungsfähigen Rechnern (Multimedia - Konfiguration)
- Verbindung der Arbeitsplätze in einem LAN
- Verfügbarkeit von Speicherplatz auf Festplatten o.ä. für Schülerdaten (Speicherung für die Zeit der Ausbildung; Notwendigkeit ergibt sich aus Multimediaanforderungen)
- Zugang zum Internet von allen Arbeitsplätzen
- Zugriffe zu Druckern, Scannern und ggf. Plottern von jedem Arbeitsplatz
- Ausrüstung eines Anteils der Arbeitsplätze mit Audio- und Videogeräten (z.B. für Telekonferenzen)
- Installation eines gebräuchlichen Betriebssystems (z.B. WINDOWS 98 und höhere Versionen)
- Verfügbarkeit von Standardsoftware: mindestens Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbanken
- Verfügbarkeit von CAD-Systemen (Fachbereich Technik) und weiterer Software zur Rationalisierung der Büroarbeit sowie von betriebswirtschaftlichen Softwaresystemen, z.B. SAP R/3 (Fachbereich Wirtschaft)
- Zugang zum Internet über gebräuchliche Browser und Kommunikationssoftware (z.B. Netmeeting)
- Software zur Bild- und Ton- und ggf. Videobearbeitung

7.5 Mathematik

Gesamtstundenzahl :	200 Std.
davon Stoffvermittlung:	170 Std.
Ausbildungsfreiraum:	30 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erwerben solides, anwendungsbereites und erweiterungsfähiges mathematisches Wissen und Können. Fachtypische und allgemeine mathematische Denk- und Arbeitsweisen werden angewendet und weiterentwickelt. Die mathematische Fachsprache wird bei der Darstellung von Lösungen bewusst gepflegt, rationelle Lösungsverfahren werden erkannt und auch unter Nutzung geeigneter Software und programmierbarer Taschenrechner angewendet.

Die Fähigkeit, Ergebnisse kritisch auszuwerten, wird ausgeprägt. Die Schüler lernen abstrahieren, verallgemeinern und schlussfolgern. Die Bedeutung der Mathematik für wirtschaftliche Prozesse aber auch für Naturwissenschaft, Technik und das Leben des Menschen schlechthin wird kontinuierlich herausgearbeitet.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Abfolge der vorgestellten inhaltlichen Komplexe ist in sinnvoller Weise den Erfordernissen ihrer Nutzung in anderen Lehrgebieten unterzuordnen.

Mathematische Regeln und Sätze sind nur in Ausnahmefällen zu beweisen. Ansonsten steht die Herausbildung von Fähigkeiten im Vordergrund, Lösungen für wichtige innermathematische sowie praxisrelevante Aufgabenstellungen zügig zu ermitteln. Dazu ist ein angemessener Übungsanteil notwendig.

Besonderes Augenmerk ist darauf zu richten, die Fähigkeit zu entwickeln, praxisnahen Aufgaben geeignete mathematische Lösungsverfahren zuzuordnen zu können. Das ist insbesondere für die Nutzung programmierbarer Taschenrechner und geeigneter Software am PC unumgänglich.

Der gesamte Abschnitt der linearen Algebra sollte unter durchgängiger Nutzung von Rechentechnik durch die Schüler in geeigneten Laboren unterrichtet werden.

Das Ziel besteht neben der Vermittlung von Kenntnissen zu linearen Gleichungssystemen darin, in die Nutzung geeigneter mathematischer Software einzuführen und ihre Effizienz unter Beweis zu stellen.

Es ist herauszuarbeiten, dass durch die Nutzung der Rechentechnik, aufwendige Rechnungen per Hand überflüssig werden, mathematisches Denken jedoch nach wie vor zur Strukturierung und Einordnung von Aufgaben und zur Kontrolle der Ergebnisse unumgänglich ist.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
GRUNDLAGEN DER ANALYSIS		
Kenntnisse zu den Grundbegriffen der Mengenlehre und Aussagenlogik und Fähigkeiten zu ihrer Anwendung auf mathematische Sachverhalte	- Mengenbegriff, Aussage, Aussageform - Relationen zwischen und Operationen mit Mengen	4

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Kenntnisse zu Zahlenbereichserweiterungen und Fertigkeiten in der Durchführung elementarmathematischer Rechenoperationen	-Menge der natürlichen, der ganzen, der rationalen und der reellen Zahlen - Rechnen mit Variablen - Potenzen, Wurzeln, Logarithmen	25
Fertigkeiten in der Lösung linearer und quadratischer Bestimmungsgleichungen und solcher, die sich auf quadratische zurückführen lassen	- Lineare Bestimmungsgleichungen, Formelumstellungen - Quadratische Gleichungen, Linearfaktoren - Gleichungen 3.Grades ohne Absolutglied, biquadratische Gleichungen, einfache Wurzelgleichungen	10
Erkennen der Notwendigkeit von Näherungsverfahren zur Lösung von Bestimmungsgleichungen und Kenntnisse zur Wirkungsweise solcher Verfahren	- Horner Schema zur Polynomwertberechnung - Intervallschachtelung - Näherungsverfahren mit geeigneter Software	4
Fertigkeiten zur Lösung geschlossen lösbarer Exponentialgleichungen	- Lösungsansatz und prinzipieller Lösungsweg - Sachaufgaben	3
Kenntnisse zum Begriff der Funktion und zu Darstellungsarten	- Beispiele für funktionale Zusammenhänge - Begriff: Funktion - Darstellungsarten: tabellarisch, grafisch, analytisch - Einteilung reeller Funktionen	2
Fähigkeiten im Umgang mit ausgewählten ganzrationalen Funktionen	- Lineare Funktionen - Quadratische Funktionen - Ausgewählte Funktionen höheren Grades	8
Kenntnisse zur Funktion $y=f(x)=1/x$	- Polstelle - Asymptote	2
Kenntnisse zu Exponentialfunktion Fähigkeiten zu ihrer Darstellung und Anwendung	- universelle Bedeutung der Exponentialfunktion mit der Basis e - Sachaufgaben	3
Kenntnisse zur allgemeinen Sinus-Funktion und Fähigkeiten in der - Nutzung der Sinusfunktion zur Beschreibung technischer Sachverhalte	- Funktionsgleichung, Bedeutung der Parameter - Begriffe : Periode, Amplitude, Elongation - grafische Darstellung	6
DIFFERENTIAL-UND INTEGRALRECHNUNG		
Kenntnisse über den Begriff der - Zahlenfolge und den des Grenzwertes von Zahlenfolgen, sowie den der Stetigkeit von Funktionen und Fähigkeiten, das Verhalten im - Unendlichen einfacher elementarer - Funktionen zu ermitteln	- Begriff: , Eigenschaften von Zahlenfolgen - Grenzwert einer Zahlenfolge, Konvergenz, Grenzwertsätze - Begriff der Stetigkeit, Unstetigkeitsstellen und deren Art - Verhalten im Unendlichen als Grenzwert - Anwendung auf ganzrationale und gebrochenrationale Funktionen	8
Kenntnisse über das Grundproblem der Differentialrechnung, sowie Fertigkeiten bei der Ableitung einfacher Funktionen und bei der Anwendung von Differentiationsregeln	- Differenzenquotient, Differentialquotient - Ableitungsfunktion, höhere Ableitungen - Ableitung elementarer Funktionen - Faktorregel, Summenregel - Produktregel, Quotientenregel	9
Fertigkeiten,ganzrationale Funktionen und Exponentialfunktionen $y= f(x)=g(x)e^{bx}$ ($g(x)$ ganzrational, höchstens - quadratisch) im Sinne einer Kurvendiskussion zu untersuchen	- Extrempunkte, Wendepunkte - Elemente einer Kurvendiskussion - Angewandte Extremwertaufgaben - Sachaufgaben	16

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Fertigkeiten, gebrochenrationale und trigonometrische Funktionen im Sinne einer Kurvendiskussion zu untersuchen	- Effektive Ermittlung höherer Ableitungen - Polstellen und Asymptoten in der grafischen Darstellung - Extrempunkte, Wendepunkte - angewandte Extremwertaufgaben	12
Kenntnisse zu grundlegenden Begriffen der Integralrechnung und Fähigkeiten, einfache Funktionen zu integrieren	- Unbestimmtes Integral, Stammfunktion - Bestimmtes Integral - Hauptsatz der Differential- und -Integralrechnung - Grundintegrale - Faktorregel, Summenregel - Integration durch lineare Substitution	6
Fähigkeiten zur Flächenberechnung durch Integration	- Fläche zwischen der x-Achse und dem Graphen einer Funktion - Flächen zwischen den Graphen zweier Funktionen - Sachaufgaben	4
LINEARE ALGEBRA		
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten über das Lösen linearer Gleichungssysteme mit zwei Variablen	- Begriff und Darstellung linearer Gleichungssysteme - Lösungsverfahren - Lösung linearer Gleichungssysteme mit Programmen	4
Kenntnisse über lineare Gleichungssysteme mit drei und mehr Variablen und Fertigkeiten zu deren computergestützten Lösungen	- Lösungsverhalten und seine Widerspiegelung bei computergestützter Lösungsermittlung - Übungen am Computer	4
Kenntnisse über Grundbegriffe der Matrizenrechnung und Fähigkeiten im Umgang mit Matrizenoperationen, sowie Fertigkeiten, Matrizengleichungen computergestützt zu lösen	- Matrix, spezielle Matrizen - Addition, Subtraktion von Matrizen - Multiplikation mit einem Skalar - Multiplikation von Matrizen untereinander - Inverse Matrix - Matrizengleichungen	10
STATISTIK		
Kenntnisse über allgemeine Grundlagen der Statistik, Kenntnisse über die Methoden der beschreibenden Statistik, Fertigkeiten zur Datenverdichtung durch empirische Verteilungen und statistische Maßzahlen	- Beschreibende und mathematische Statistik - Datenerfassung - Datenverdichtung: Klasseneinteilung, Mittelwerte, Streuungsmaße - grafische Darstellung der Ergebnisse - Indexzahlen	16
Kenntnisse zu Grundbegriffen der Regressions- und Korrelationsrechnung und Fertigkeiten zur Berechnung linearer und quadratischer Regressions- und Trendfunktionen	- Stochastische Größe, Regressionsfunktion, Trendfunktion, Normalgleichungen, Korrelationskoeffizient. - Bestimmtheit, Freiheitsgrad - Formelapparate zur Bestimmung der Funktionskoeffizienten und des Korrelationskoeffizienten - Vierfeldtafel - Ausblick auf andere Regressionsformen - Prüftabellen und ihre Anwendung - sachbezogene Aufgaben	14

Empfehlungen für praktische Übungen: (nicht im Status der ELU)		
Ausschöpfen der Möglichkeiten des TR	Vorrangregeln, Vorzeichen, Klammern, Reziprokes, Konstanten (Teile v. PI, e) Quotienten, Potenzen, Wurzeln, Logarithmen	4
computergestützte Übung	lineare Funktion (smile)	3
	quadratische Funktion (smile)	3
computergestütztes Zeichnen und computergestützte Rechnungen, die bei Ausführung von Hand schwierig oder umfangreich sind	Kurvendiskussion	6
	Untersuchung von Kurvenscharen	4
	Näherungsverfahren (O-Stellen)	2
	Polygonflächen, Schwerpunkt	2
	Vorwärtseinschneiden	2
	Dgl. der Biegelinie	6
	Integralrechnung	6
	Gleichungssysteme	2

Für die Durchführung der praktischen Übungen sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

- Verfügbarkeit eines separaten Arbeitsplatzes für jeden Schüler während der gesamten Übung
- Ausstattung der Arbeitsplätze mit leistungsfähigen Rechnern
- Verfügbarkeit von Speicherplatz für jeden Schüler
- Zugang zum Internet von allen Arbeitsplätzen
- Zugriff zu Druckern
- Verfügbarkeit von Standardsoftware (Textverarbeitung mit Formel-Editor)
- Verfügbarkeit geeigneter mathematischer Software wie WINFKT
- Möglichkeit der Bildprojektion für den Lehrerarbeitsplatz

7.6 Physik

Gesamtstundenzahl :	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	102 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Im Lerngebiet Physik sollen die Schüler physikalische Grundkenntnisse aus vorangegangenen Ausbildungsgängen systematisch auffrischen und unter Berücksichtigung des Anforderungsniveaus der Fachhochschulreife vervollständigen.

Es sollen die Voraussetzungen für das Verständnis der mathematischen Darstellung physikalisch-technischer Zusammenhänge geschaffen werden. Die Schüler sollen die Fähigkeit erwerben, diese Kenntnisse zur Lösung technischer Probleme anzuwenden. Dazu dienen Übungsaufgaben und Laborversuche. Jede Aufgabe und jeder Versuch enthält ein spezielles physikalisches Problem. Seine sichere und wissenschaftlich exakte Lösung erfordert Fertigkeiten und Erfahrungen, die beim Lösen der Aufgaben vermittelt, geübt und erworben werden. Besonderer Wert ist dabei auf das ständige Training der analytischen Denk- und Arbeitsweise zu legen. Die Schüler sollen durch entsprechende Gelegenheiten zur Eigendarstellung befähigt werden, das erworbene physikalische Grundwissen und die wissenschaftliche Arbeitsweise eigenschöpferisch in Hinblick auf berufsspezifische Einsatzgebiete der Informationstechnik (Hardware) anzuwenden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Der Unterricht im Lerngebiet Physik wird als

- theoretischer Unterricht im Klassenverband und
- Übung im Klassenverband

durchgeführt. Der Übungsanteil im einführenden Kapitel und im Gebiet der Kinematik ist ausgiebiger, um die Schüler zunächst einmal an das selbstständige Bearbeiten physikalischer Berechnungen heranzuführen. Dieser Übungsanteil wird im weiteren Verlauf der Ausbildung zugunsten der Labortätigkeit geringer gehalten. Im Labor arbeiten je zwei Schüler an einem Versuch. Die Schüler müssen sich selbstständig in die theoretischen Grundlagen des jeweiligen Versuches einarbeiten.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Sicherer Umgang mit physikalischen Größen und Einheiten sowie ihrer Umrechnung Beherrschung der verschiedenen Gleichungsarten, Umrechnung, Anwendung	Physikalische Größen und ihre Darstellung - Vektorgrößen - Internationales Einheitensystem - Gebrauch der Vorsätze - Größengleichung - Zugeschnittene Größengleichung - Zahlenwertgleichung - Modifizierte zugeschnittene Größengleichung und Zahlenwertgleichung	10
Sichere Fertigkeiten beim Lösen von Übungsaufgaben zur gleichförmigen Geradewegung	Kinematik - Relativität und Superposition - Überblick über Bewegungsmöglichkeiten - Geschwindigkeit und Beschleunigung - Gleichförmige Geradausbewegung	26
Sichere Beherrschung des Lösen von Übungsaufgaben zur gleichmäßig beschleunigten Geradausbewegung	- Gleichmäßig beschleunigte Geradausbewegung	
Sichere Beherrschung des Lösen von Übungsaufgaben zur Drehbewegung	Kreis- und Drehbewegung - Gleichförmige ... - Gleichmäßig beschleunigte ... - Analogiebetrachtungen	
Kenntnis und einfache Berechnungen zur Dynamik	Dynamik - Masse und Kraft - Wechselwirkungsprinzip - Kräftegleichgewicht - Schwerkraft, Federkraft, Reibungskraft - Zwangskräfte, Radialkraft - Trägheitskräfte	26
Lösung einfacher Übungsaufgaben zur Dynamik Verständnis der grundlegenden Zusammenhänge und Begriffe	- Arbeit, Energie, Energieerhaltungssatz - Leistung und Wirkungsgrad - Impulserhaltungssatz, Kraftstoß, Stoßvorgänge - Massenmittelpunkt	
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Dynamik der Rotation starrer Körper Beherrschung der Grundbegriffe Erkennen der Zusammenhänge, Lösung einfacher Aufgaben	- Dynamik der Rotation des starren Körpers - Drehmoment - Massenmittelpunkt des starren Körpers - Massenträgheitsmoment des starren Körpers - Grundgleichung der Dynamik bei Rotation - Arbeit, Energie, Leistung bei Rotation	10
Grundkenntnisse zur Statik und Festigkeitslehre	Grundlagen der Statik Grundlagen der Festigkeitslehre	10
Überblick mit Kenntniserwerb zu weiteren Gebieten der Physik	Grundbegriffe weiterer Wissenschaftsgebiete - Ruhende und strömende Flüssigkeiten - Wärmelehre - Elektrisches und magnetisches Feld - Schwingungen und Wellen - Optik	20

7.7 Produktionstechnik

Gesamtstundenzahl :	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler besitzt grundlegende Kenntnisse über die am Produktionsprozess beteiligten Elemente. Er ist in der Lage, die Besonderheiten und die Stellung dieser Elemente zu beschreiben, abzugrenzen und zu analysieren. Er kennt die bestimmenden Einsatzgebiete der Rechentechnik im Fertigungsprozess z.B. CAD, CAM, CAQ, CIM. Die verschiedenen Fertigungsverfahren kann der Schüler beschreiben und anwendungsbezogen systematisieren. Der Schüler hat allgemeinen Kenntnisse über Betriebsmittel, Fertigungserzeugnisse und Arbeitsplanung. In diesem Zusammenhang kann er Aussagen treffen zur Instandhaltung, Standardisierung und zu den verschiedenen Arten von Stücklisten. Die Merkmale des Qualitätswesens und Möglichkeiten der Qualitätssicherung kann der Schüler einordnen und beurteilen. Ihm ist die Schlüsselstellung der Qualität in Unternehmen bewusst z.B. TQM, TQC, KAIZEN.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es wird empfohlen, zwischen Lehrervortrag und seminaristischem Gespräch zu wechseln. Dem Schüler sind die Begriffe Produktion / Fertigung zu verdeutlichen. Wichtig ist, dass er das ganzheitliche Zusammenwirken aller Prozesselemente erkennt und bewerten kann. Deshalb ist viel Wert auf die richtige Anwendung der Fachterminologie und auf Systemdenken zu legen. Er ist vertraut zu machen mit bekannten Methoden, wie z.B. Just - in - Time; KANBAN; KAIZEN; Lean Production. Dabei sind vorhandene berufliche Erfahrungen der Schüler zu erfragen, für Diskussionen zu nutzen und auszubauen. Die Einbeziehung audiovisueller Mittel unterstützt das Erreichen der Lernziele. Das Verständnis für die Gesamtthematik sollte durch eine Exkursion in ein produzierendes Unternehmen, mit modernster Technik ausgerüstet, erlangt werden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Der Schüler besitzt wesentliche Kenntnisse über die Merkmale der Fertigungswirtschaft. Er kennt die Einsatzgebiete der Rechentechnik im Produktionsbereich und kann das Grundprinzip der Lean Production erläutern.	Grundlagen und Merkmale der Fertigungswirtschaft - Produktionsfaktoren - Fertigungsverfahren - Fertigungsorganisation - Fertigungserzeugnisse - Fertigungskapazität - Computereinsatz (CAD; CIM; CAP; PPS; CAM; CAQ) - Lean Production / KANBAN / JIT	28
Der Schüler verfügt über Grundkenntnisse zu den Betriebsmitteln, insbesondere über die Einteilung und die Einsatzgebiete der Robotertechnik. Die unterschiedlichen Instandhaltungsstrategien kann er beschreiben und beurteilen.	Betriebsmittel - Grundlagen - Losgrößenermittlung - Handhabeeinrichtungen - Fördermittel und Lagertechnik - Ablaufarten (einschl. REFA - Vorgabezeiten) - Standortfestlegung - Instandhaltung	16
Der Schüler kann verschiedene Produktlebenszyklen interpretieren und Zusammenhänge zur Erzeugnisplanung herstellen. Grundlagen zur Standardisierung beherrscht er. Er kennt verschiedene Arten von Stücklisten.	Erzeugnisse - Produktlebenszyklus - Erzeugnisplanung - Standardisierung - Erzeugnisgestaltung - Erzeugnisbeschreibung / Stücklisten	10
Der Schüler weiß, was die Arbeitsplanung umfasst, und, er kennt den Aufbau eines Arbeitsplanes.	Arbeitsplanung - Begriffe - Merkmale - Arbeitsplan - Arbeitsplanerstellung	8

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Der Schüler ist sich der Rolle der Qualität bewusst. Er kann den Begriff „Qualität“ definieren. Im Zusammenhang mit TQM kann er das „KAIZEN“-Verfahren beschreiben.	Qualitätswesen - Begriff lt. DGQ - Qualitätsarten - Qualitätseigenschaften - Qualitätsfehler - Qualitätssicherung - TQM (Total – Quality - Management) - TQC (Total – Quality - Control)	6

7.8 Recht

Gesamtstundenzahl :	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler besitzt ein entwickeltes Rechtsbewusstsein und fundierte Kenntnisse über die Rechtsstaatlichkeit und die rechtlichen Rahmenbedingungen der sozialen Marktwirtschaft. Er hat solide Kenntnisse über die Grundlagen des Rechts und kann Anforderungen des öffentlichen Rechts und Privatrechts auseinanderhalten. Er hat anwendungsbereite Grundkenntnisse über das Bürgerliche Recht, das Verwaltungsrecht, das Datenschutzrecht und das Recht des geistigen Eigentums.
Der Schüler ist befähigt eigenverantwortlich mit der Rechtsvorschrift zu arbeiten und wendet bewusst das Recht in der beruflichen Tätigkeit an.
Er ist in der Lage neue Rechtsquellen zu erschließen, sich selbstständig juristisches Wissen anzueignen, so dass er auch künftige Rechtsänderungen in der Berufspraxis beachten kann.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Zur Erreichung der Lernziele sollten die Lehrinhalte problem- und praxisorientiert vermittelt und soweit realisierbar mit der Lösung von Rechtsfällen verbunden werden. Durch die selbstständige Bearbeitung von Fallbeispielen ist die Anwendung des Rechts zu üben und damit zum Umgang mit der Rechtsvorschrift zu befähigen. Mit der Fallmethode werden die Schüler an im Unternehmensalltag vorkommende Situationen herangeführt und somit ihre Handlungskompetenz gefördert.
Aktuelle Entwicklungen, bedeutsame Rechtsänderungen und fachspezifisch relevante neue Rechtsnormen innerhalb des Europa- und des Bundesrechts sollten unmittelbar in den Unterricht einfließen. Es wird empfohlen hierbei als Informations- und Arbeitsmittel alle Medien zu nutzen. Durch die Einbeziehung des Richterrechts kann die Anschaulichkeit des Stoffs erhöht werden. Bei der Realisierung der Stoffinhalte, wie z.B. Vertragsrecht ist das geschäftliche Handeln in der Netzwelt zu berücksichtigen. Dem Schüler sollte verdeutlicht werden, dass die Änderung der Wirtschaftsbedingungen auch zu neuen rechtlichen Regelungen führen, die er sich in der Unternehmenspraxis eigenverantwortlich erschließen muss, um erfolgreich tätig zu sein.

Der Schüler hat wesentliche Kenntnisse über die Grundlagen des Rechts und ist in der Lage diese in der Arbeit zu beachten. Er kann zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht unterscheiden. Er besitzt Grundkenntnisse über die Rechtsakte der EU und ist befähigt Rechtsänderungen zu verfolgen.	Grundlagen des Rechts - Begriff, Wesen und Funktion des Rechts - Öffentliches Recht und Privatrecht - Rechtsquellen - Hierarchie des Rechts - Verkündungsblätter für Europa-, Bundes- und Landesrecht	8
Der Schüler hat Grundkenntnisse über die Verfassungsrechtlichen Grundlagen und kann diese einordnen.	Staats- und Verfassungsrecht - Begriffe und Aufgaben des Staates - Staatsform der Bundesrepublik Deutschland - Strukturprinzipien (Demokratie, Sozial-, Rechts- und Bundesstaat) - Grundzüge des Verfassungsrechts - Rechtsprechung	6
Der Schüler besitzt Grundkenntnisse über die öffentliche Verwaltung und ihre Rechtsordnung.	Allgemeines Verwaltungsrecht - Begriffe, Aufgaben und Arten der öffentlichen Verwaltung	12

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohl. Stunden
Er kennt den Begriff der juristischen Person des öffentlichen Rechts und ihre Bindung an Recht und Gesetz. Er hat wesentliche Kenntnisse über den Verwaltungsakt und kann diese in der Berufspraxis umsetzen.	- Träger der öffentlichen Verwaltung - Quellen des Verwaltungsrechts - Grundsätze des Verwaltungshandelns - Verwaltungsakt - Verwaltungsverfahren - Verwaltungsvollstreckung - Verwaltungsrechtsschutz	
Der Schüler hat Grundkenntnisse über das Gewerbe-, Umwelt-, und Datenschutzrecht. Er beachtet den Zusammenhang zwischen der Gewerbeordnung und den speziellen gewerberechtlichen Gesetzen. Er kennt wesentliche Rechtspflichten und ist in der Lage allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht in der Berufstätigkeit zu verbinden.	Besonderes Verwaltungsrecht - Gewerberecht - Grundlagen des Gewerberechts - Grundsatz der Gewerbefreiheit - Begriff Gewerbe - Gewerbeanmeldung - Gewerbezentralregister - Umweltrecht - Teilgebiete des öffentlichen Umweltrechts - Rechtsgrundlagen - Datenschutzrecht - Rechtsgrundlagen - Grundzüge des Datenschutzrechts	12
Der Schüler besitzt solide Kenntnisse über das bürgerliche Recht und ist zur Lösung von einfachen Rechtsfällen befähigt. Er hat Grundkenntnisse über das Zustandekommen und den Abschluss von Verträgen. Er kann die Vertragsarten unterscheiden und kennt die Grundsätze für die Erfüllung des Vertrages. Der Schüler besitzt Grundkenntnisse über die Haftung aus unerlaubter Handlung.	Bürgerliches Recht - Rechtsgrundlagen (BGB u. Nebengesetze) - Rechtssubjekte - Natürliche Personen (RFK, GFK, DFK) - Juristische Personen - Rechtsobjekte - Begriff - Besitz und Eigentum - Eigentumsübertragung - Rechtsgeschäfte - Begriff und Arten - Willenserklärung - Form, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit - Recht der Schuldverhältnisse - Begriff und Begründung - Vertragliche Schuldverhältnisse - Gesetzliche Schuldverhältnisse	24
Der Schüler kennt die Rechtsgrundlagen der Schutzrechte und beachtet diese in der Arbeit.	Schutz des geistigen Eigentums - Urberschutz - gewerbliche Schutzrechte	6

7.9 Betriebssysteme

Gesamtstundenzahl:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	68 Std.
Ausbildungsfreiraum:	24 Std.
(davon 12 Std. ELU)	

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Absolvent besitzt Detailkenntnisse über den Aufbau und die Funktionsweise der Betriebssysteme für die unterschiedlichen Rechner und Rechnernetze. Er kennt die prinzipielle Arbeitsweise der Dateisysteme, der Prozessverwaltung, der Speicherverwaltung und die Verwaltung der Ein- und Ausgabegeräte. Die in der Praxis häufig vorkommenden Betriebssysteme von großen Einzelrechnern und Netzwerken kann er in der täglichen Arbeit nutzen. Seine detaillierten Fachkenntnisse versetzen ihn in die Lage, Betriebssysteme von Rechnersystemen und Netzen zu installieren und zu administrieren (zu konfigurieren, Abläufe zu automatisieren, die Datensicherung zu organisieren, die Benutzerverwaltung vorzunehmen, Fehler zu suchen u. a.). Der Absolvent ist in der Lage, Netzwerke zu planen und einer Organisationsstruktur anzupassen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Im theoretischen Unterricht ist die Wissensvermittlung besonders auf prinzipielle Wirkungsweisen zu richten, im Laborunterricht die Handlungsorientierung auf die Nutzung konkreter Betriebssysteme zu konzentrieren. Die Grundlagen der Netzwerktechnik werden im Lerngebiet Rechen- und Kommunikationstechnik unterrichtet, eine gute Abstimmung zwischen beiden Lerngebieten ist notwendig.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Kennen des prinzipiellen Aufbaus und der Arbeitsweise von Betriebssystemen	Grundlagen Aufbau und Arbeitsweise von Betriebssystemen Aufgaben der einzelnen Komponenten Arbeit am Terminal	16/4
Ablauf kennen, verfolgen und bewerten können	Ablauf beim Systemstart	8/2
Kennen des Aufbaus und der Arbeitsweise der wichtigsten Dateisysteme Beherrschen der Kommandos und Nutzung in der Grafikoberfläche Die Schüler können die Datensicherung in einem Unternehmen organisieren.	Dateiverwaltung Aufbau und Arbeitsweise der verschiedenen Dateisysteme und Konzepte Kommandos für die Dateiarbeit Datensicherung	24/14
Kenndaten und Zustände kennen Beherrschen der Kommandos mit den wichtigsten Optionen	Prozessverwaltung Prozesse und Prozesszustände Prozesshierarchie Kommandos zur Prozessarbeit Prozess-Kommunikation	20/10
Kennen der Methoden der Belegung und Freigabe von Arbeitsspeicher	Speicherverwaltung Aufgaben und Methoden	4/2
Die Schüler sind in der Lage, unterschiedliche Netzwerkbetriebssysteme zu nutzen.	Netzwerkbetrieb (Ergänzung) Einrichten von Netzwerken Verwendung der Protokolle Nutzung der Dienste	24/12
Die Schüler können Batch – Betrieb organisieren und entsprechende Programme erstellen.	Batch-Betrieb und Batch-Programmierung	20/12
Die Schüler sind in der Lage, das Benutzermanagement in einem Unternehmen anzuwenden. Sie können Konfigurationen ausführen und beherrschen die notwendigen Maßnahmen zur Durchführung eines sicheren Rechnerbetriebes.	Systemadministration Benutzermanagement Installation und Konfiguration Sicherheitsmanagement	20/12
Empfehlungen für ELU:		
Arbeit an Workstations bzw. Terminals (Anmelden, Überblick über installierte Software, Einrichten von Oberflächen)		4
Systemstart		2
Übungen zur Dateiverwaltung (Kommandos zum Erzeugen, Speichern, Suchen, Sortieren, Mischen, Auswerten, Vergleichen, Archivieren, Löschen von Dateien; Arbeit mit Verzeichnissen bzw. Bibliotheken)		14
Übungen zur Prozessverwaltung (Kommandos zum Anzeigen der Prozesskenndaten, der Prozesshierarchie, zur Prozess-Kommunikation; zum Anhalten und Abbrechen von Prozessen)		10
Speicherverwaltung		2
Übungen zum Netzwerkbetrieb (File-Service, Print-Service, Mail-Service, Internet-Service, ...)		12
Übungen zum Batch-Betrieb (Starten, Optimieren, Überwachen von Batch-Jobs)		4

Batch-Programme erstellen	8
Übungen zum Benutzer-Management	4
Übungen zur Installation und Konfiguration	8

Für die Durchführung der ELU - Stunden wird folgende Ausrüstung benötigt:

Ein Labor mit Arbeitsplätzen für jeden Schüler, von denen man auf alle im Unterricht behandelten Betriebssysteme zugreifen kann.

Für Installationsaufgaben müssen zusätzlich Rechner zur Verfügung stehen, die den Anforderungen der Betriebssysteme entsprechen.

7.10 Datenbanksysteme

Gesamtstundenzahl:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:	56 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	80 Std.
Ausbildungsfreiraum:	24 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Absolvent verfügt über gute Kenntnisse und Fertigkeiten betrieblicher Prozesse. Aufbauend auf diesen Kenntnissen ist er in der Lage, Probleme der Datenerfassung, -verarbeitung, -prüfung, -auswertung und -sicherung für praktische Aufgabenstellungen zu erkennen, zu analysieren, als Datenmodell aufzubereiten und in eine Datenbank umzusetzen. Er verfügt über solides Fachwissen und praktische Fertigkeiten im Umgang mit Datenbanksprachen. Die Techniken des konzeptionellen und physischen Datenbankentwurfs sind ihm bekannt und er kann sie praktisch anwenden.

Die Datenstrukturen, Medien, Methoden und Systeme der Datenspeicherung und Wiedergewinnung der Daten sowie die Logik der internen Verarbeitung in verteilten Systemen kennt der Informatiker und wendet sie bewusst an. Den Umgang mit Datenbanksystemen beherrscht er und ist mit dem Fachvokabular vertraut. Er beachtet dabei die Gesichtspunkte der Datenintegrität, Datenpflege und Performance. Der Informatiker ist in der Lage, sich in Datenbanksysteme selbstständig einzuarbeiten, so dass er auch künftige Änderungen in der Berufspraxis beachten kann. Für ihn ist es selbstverständlich, dass Projekte in Teamarbeit erledigt werden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Der Unterricht im Lerngebiet Datenbanksysteme ist als theoretischer Unterricht im Klassenverband und als Laborunterricht in Gruppen durchzuführen. Für den Laborunterricht sollte jedem Schüler ein Computerarbeitsplatz zur Verfügung stehen. Der Unterricht vermittelt zunächst Grundlagen der Datenmodellierung und Datenbankentwürfe. Hierbei sind die Inhalte in Fallstudien bzw. in einer Reihe von Übungen mit einem Datenbanksystem darzustellen, wobei berufsrelevante Aufgaben die Grundlage bilden. Nach dem Kennenlernen und der Erlangung von Fertigkeiten in der Umsetzung größerer Aufgaben mit einem Datenbanksystem sollte die Handhabung weiterer Datenbanksysteme anschließen.

Im Mittelpunkt der Ausbildung stehen Datenbankprogrammiertechniken mit Implementierung. Die Bearbeitung sollte grundsätzlich im Ganzheitsprinzip, vom Entwurf bis zur Implementierung, erfolgen, unter Berücksichtigung der Einzelplatz- bzw. Client/Server-Lösung.

Aktuelle Ansätze zur Datenmodellierung und zur Weiterentwicklung von Datenbanksystemen sind stets zu berücksichtigen. Neben den grundlegenden Kenntnissen von Datenbanksystemen sind auch Qualifikationen zu vermitteln, die den Schülern eine selbstständige Weiterbildung ermöglichen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Der Schüler hat Kenntnisse über Nutzungsmöglichkeiten von Datenbanksystemen für den betrieblichen Informationsprozess. Er besitzt Kenntnisse über Methoden der Datenerfassung, der internen und externen Datenspeicherung und der Datenorganisation. Zur Architektur und zu grundlegenden Aufgaben von Datenbanksystemen hat der Schüler umfangreiche Kenntnisse und kann diese praktisch umsetzen.	Einführung in das Lerngebiet Grundlagen - Betrieblicher Informationsprozess und Datenfluss - Organisations- und Zugriffsformen - Speicherungs- und Adressierungsformen - Anforderungen an Datenbanksysteme - Architektur eines Datenbanksystems - Aufgaben des Datenbankmanagementsystems Datendefinitionssprache (DDL) Datenmanipulationssprache (DML) Datenkontrollsprache (DCL) Speicherbeschreibungssprache (DSDL)	2/- 18/10

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Überblick zu bestehenden Datenmodellen und Aneignung der Grundlagenkenntnisse.	Datenmodelle - Hierarchische - Netzwerk - Relationale - Objektorientierte Grundlagen der Datenmodellierung Grundlagen der Datenintegrität	12/6
Der Schüler beherrscht den Umgang mit in der Praxis verwendeten Datenbanksystemen.	Datenmodelle mit Implementierung - Relationenmodell und Normalform - Konzeptioneller Datenbankentwurf	60/36
Mit der Erstellung einer Datenbank, beginnend beim Entwurf bis einschließlich der Implementierung, ist er vertraut. Die besonderen Gesichtspunkte der Datenpflege und der Massendatenverarbeitung kennt der Schüler und beachtet diese bewusst.	- Datenmodellierung für betriebliche Standardaufgaben - Implementierung mittels Datenbanksprachen Datenbankprogrammiertechniken Realisierung betrieblicher Anwendungen	
Der Schüler hat umfangreiche Kenntnisse und praktische Fähigkeiten im Umgang mit den Möglichkeiten der Datenmanipulation, komplexer Datenbankabfragen, der Datenverschlüsselung und -komprimierung.	Komplexe Datenbankabfragen und Datenmanipulationen Datenbankadministration Datenverschlüsselung und Datenkomprimierung Schnittstellen zu Programmiersprachen	28/18
Mit Möglichkeiten der Transaktion, verteilter Datenhaltung, der Datensicherheit und des Zugriffsschutzes sowie deren praktische Nutzung ist der Schüler vertraut.	Transaktionsverarbeitung und Datenkonsistenz Verteilte Datenhaltung Sicherheits- und Sicherungsstrategien Zutritts- und Zugriffsschutz	16/10
Empfehlungen für ELU:		Std.
Umsetzung einer vorgegebenen Aufgabenstellung mittels eines Datenbanksystems.		6
Erstellung von Definitionen, Zuordnung von Eigenschaften und Restriktionen.		4
Pflege und Wartung von Datenbeständen und Dateistrukturen.		4
Datenauswertungen und -sicherung unter Verwendung von Tools.		6
Erarbeitung von Datenmodellen, mit Schwerpunkt relationaler und objektorientierter Modelle.		6
Mit einer größeren Aufgabenstellung sind alle Einzelaufgaben vom Entwurf bis zur Implementierung der Datenbank zu lösen.		18
Datenbankadministration		6
Aufgaben mit komplexen Abfragen und Datenmanipulationen zu bestehender Datenbank.		18
Aufgaben mit Datenverschlüsselung, Datenkomprimierung und Schnittstellen zu anderen Programmen einer verteilten Datenhaltung unter Berücksichtigung von Sicherheitsstrategien und Zugriffsrechten.		12

Für die Durchführung der ELU - Stunden wird folgende Ausrüstung benötigt:

Ein Labor mit Arbeitsplätzen für jeden Schüler, auf denen ein aktuelles Datenbankmanagementsystem enthalten ist, um Client – Server – Systeme entwickeln zu können.

7.11 Programmierung

Gesamtstundenzahl:	280 Std.
davon Stoffvermittlung:	158 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	80 Std.
Ausbildungsfreiraum:	42 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Absolvent beherrscht 3 praxisrelevante Programmiersprachen und ist in der Lage, sich schnell in weitere Programmiersprachen einzuarbeiten. Er besitzt Detailkenntnisse über die Syntax der Programmiersprachen und kann die Sprachen zur selbständigen Lösung praktischer Probleme einsetzen. Er kann mit unterschiedlichen Werkzeugen zur Programmentwicklung sicher umgehen. Der Absolvent besitzt gesicherte Kenntnisse über die Basis-Techniken (Datenstrukturen, Programmstrukturen) und die Fähigkeit, diese anzuwenden. Er ist vertraut mit den Methoden der

strukturierten Programmierung,
objektorientierten Programmierung,
Windows - orientierten Programmierung und der
ereignisorientierten Programmierung.

Mit den vielen Möglichkeiten der Ein- und Ausgabe in den unterschiedlichen Programmiersprachen und der Anwendung von Dateien kann der Absolvent umgehen. Er ist in der Lage, interaktive, webbasierte Anwendungen zu entwickeln.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Der Unterricht im Lerngebiet Programmierung wird als theoretischer Unterricht im Klassenverband, Übung im Klassenverband und als Laborunterricht in Gruppenstärke durchgeführt. Im Unterrichtsgespräch sind die theoretischen Zusammenhänge zu erarbeiten und durch Vorführungen an Programmierbeispielen zu ergänzen. Für die praktischen Übungen, die sich gleichmäßig durch das gesamte Lerngebiet ziehen, muss jedem Schüler ein Computerarbeitsplatz zur Verfügung stehen. Die Übungen sollen schritthaltend mit der Theorie die Lerninhalte festigen. Der Laborunterricht ist in Gruppen durchzuführen und soll die Selbstständigkeit der Schüler bei der Erarbeitung von Lösungen erhöhen. Die Hilfestellung des Lehrers im Laborunterricht bezieht sich besonders auf prinzipielle Ansätze zur Lösung der Aufgaben. Ausgangspunkt muss eine syntaktisch gut definierte Programmiersprache sein. Die Schüler sind an exakte syntaktische Beschreibungen zu gewöhnen. Das Üben der Algorithmierung von praktischen Aufgaben soll die Fähigkeit entwickeln, prozedurale Lösungen zu erarbeiten. In der zweiten Programmiersprache ist besonderer Wert auf objektorientierte Analyse und objektorientiertes Design zu legen. In der dritten Programmiersprache sind schwerpunktmäßig webbasierte Anwendungen zu gestalten. Das Lerngebiet baut auf den Vorkenntnissen aus dem Lerngebiet Informatik auf, die praktischen Anwendungen sind auch im Lerngebiet Projektarbeit zu trainieren.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Vielfalt der Programmiersprachen erkennen und ihren Einsatz bewerten	Einführung in das Lerngebiet, Programmiersprachen und Anwendungen, Begriffe: Syntax und Semantik	4/-
Beherrschen der Entwicklungsumgebung	Programmierung in einer ersten, prozeduralen Programmiersprache	6/-
Kenntnis der Datentypen Anwenden können	Handhabung der Entwicklungsumgebung an einem einführenden Beispiel Datentypen, Vereinbarungen	4/-
Beherrschung der Nutzung von Standardbibliotheken	Programmstrukturen	6/-
Fähigkeit zur Bearbeitung von Tabellen und Matrizen in Programmen	Berechnungen, Standardfunktionen, Unterprogrammtechnik	6/-
	Ein- und mehrdimensionale Felder	6/-
Überblick über die Möglichkeiten der Gestaltung von Grafiken	Grafikprogrammierung	6/-
Gestaltung von selbst programmierten Bibliotheken	Bibliotheken	2/
Beherrschung einer praxisrelevanten Programmiersprache	Programmierung in einer zweiten, objektorientierten Programmiersprache	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Besonderheiten der zweiten Programmiersprache kennenlernen	Programmlayout, Programmentwicklungsumgebung, elementare Datentypen Formatierte und unformatierte Ein- und Ausgaben, Berechnungen, Standardfunktionen Programmstrukturen Komplexe Datenstrukturen Speicherklassen Funktionen	6/2 8/4 14/6 16/6 4/2 6/4
Neue Datenstrukturen verstehen und anwenden können	Zeiger, Listen, Bäume	22/6
Vertiefung der Kenntnisse aus der ersten Programmiersprache	Dateiarbeit	20/6
Sicherer Umgang mit Objekten, Klassen, Methoden und Eigenschaften	Eigenschaften und Methoden von Klassen, Datenkapselung, Instanzbildung Konstruktoren, Destruktoren Vererbung, Polymorphie, virtuelle Methoden Exceptionbehandlung Templates	10/4 10/2 10/2 6/2 4/2
Klassenbibliotheken für den Praxisfall anwenden können	Standardbibliotheken	4/2
Beherrschung der Programmierung im Internet	Programmierung in einer dritten Programmiersprache (Netzwerkprogrammierung)	
Sichere Handhabung	Werkzeuge	4/4
Verstehen der Internet-Technologie	Adressierung Sockets	2/- 2/-
Klassenbibliotheken für die Gestaltung von Applets und Applikationen nutzen können	Klassen und Klassenhierarchie Lesen und Schreiben von Daten Dateiein- und -ausgabe	6/2 4/2 4/2
Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Gestaltung von Oberflächen erwerben	Grafik- und Textausgaben Fensterklassen Menüs Dialoge, Dialogelemente	4/2 4/2 6/4 6/4
Ereignisse abfragen und behandeln können	Event-Handling Ereignistypen, Ereignisempfänger, Ereignisquellen	8/4
Datenbanken im Internet abfragen können	Datenbankzugriffe	8/4

Empfehlungen für ELU:

Aufgabe zu Feldern, Matrizen, Tabellen zur Lösung technischer und wirtschaftlicher Problemstellungen	18
Aufgabe zur Verwendung von Funktionen	4
Aufgabe zur Arbeit mit Zeigern, Aufgabe zu Listen als Möglichkeit der Verwendung dynamischer Speicherplatznutzung, Aufgabe zu binären Bäumen	8
Aufgabe zur Dateiarbeit (Ergänzen, Ändern, Anzeigen, Löschen von Datensätzen in Dateien mit sequentiellm Zugriff und Direktzugriff)	6
Aufgabe zum Entwurf und zur Implementierung von Klassen, Aufgabe zur Nutzung von Klassenbibliotheken, Aufgabe zur Arbeit mit Dialogelementen (z. B. Button, Textarea, Checkbox, u. a.) und zugehörigem Event-Handling	12
Aufgabe zur Grafik- und Textausgabe	8
Aufgabe zur Arbeit mit Fensterklassen und Menüs	8
Aufgabe zum Aufbau, zum Datenaustausch und Abbau einer Netzwerkverbindung	8
Aufgabe zum Datenbankzugriff im Internet	8

Für die Durchführung der ELU - Stunden wird folgende Ausrüstung benötigt:

Ein Labor mit Arbeitsplätzen für jeden Schüler, auf denen die aktuellen Werkzeuge zur Programmentwicklung in den drei behandelten Programmiersprachen installiert sind.

7.12 Rechen- und Kommunikationstechnik

Gesamtstundenzahl	:	240 Std.
davon Stoffvermittlung:		124 Std.
Experimental- und Laborunterricht:		80 Std.
Ausbildungsfreiraum:		36 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Absolvent beherrscht die Wirkungsweise, den Aufbau und die wichtigsten Schaltkreise eines Rechners, seinen technischen Aufbau, die gängigen einzelnen Baugruppen und deren technische Daten. Der Aufbau und die Anpassung eines Rechners an unterschiedliche Gegebenheiten ist zu beherrschen und damit entsprechende Hardwarekonfigurationen zusammenzustellen und dabei auftretende Schwierigkeiten zu beseitigen. Des Weiteren sind Rechner in Netzwerken zu installieren, zu konfigurieren und entsprechende Netzwerkanwendungen unter einem zurzeit aktuellem Netzwerkbetriebssystem zu installieren. Die Verbindung zu analogen und digitalen Kommunikationsnetzen und deren Wirkungsweise müssen beherrscht werden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Technischer Aufbau von Rechnern:

Zum Verständnis des technischen Aufbaus sind existierende Simulationsprogramme und, nach Möglichkeit der Schule, Lehrcomputer einzusetzen.

Assemblerprogrammierung:

Die Kenntnisse der Assemblerprogrammierung dienen zum Verständnis der Prozessorumgebung und der peripheren Bausteine. Anhand eines kleinen Assemblerprogramms ist die Funktion der Register und der Arbeitsweise eines Prozessors darzustellen. Eine Vertiefung sollte nach der Behandlung der seriellen Schnittstelle im Unterricht zur Kopplung zweier Rechner erfolgen.

Netzwerke:

Vor der Installation wird eine Abstimmung mit dem Fach Betriebssysteme über das Netzwerk empfohlen, welches zum Einsatz kommen soll. Es wird empfohlen, praktische Übungen zum Thema Netzwerk bereits im zweiten Halbjahr durchzuführen und entsprechende theoretische Grundlagen vorzuziehen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Beherrschen des grundsätzlichen Aufbaus von Rechnern Umgang mit Informationen, Zahlensystemen	Grundstrukturen von Rechnern - Bausteine, Baugruppen und Funktionseinheiten Darstellung von Informationen im Rechner - Zahlensysteme - Binärarithmetik - Datenmanipulation	24/6
Kennen relevanter Schaltkreise Kennenlernen und Verstehen von Prozessorsystemen	Schaltkreise und deren Funktion Prozessoren - Aufbau - Funktion - Anschluss - Verbindung zur Peripherie	34/18
Kennen der Prinzipien der Assemblerprogrammierung Beherrschen der Prozessorumgebung	Grundlagen der maschinenorientierten Programmierung Interne Speicherung von Daten - Verfahren - Bausteine	6/0
Kennen der zurzeit aktuellen Bussysteme und deren Einsatzbedingungen	Aufgabe und Funktionen von Bussystemen Darstellung der wichtigsten Entwicklungen Darstellung der zurzeit aktuellen Bussysteme und deren technischen Daten	6/2
Kennen des Aufbaus und der Wirkungsweise der Bausteine	Verbindung zur Peripherie - spezielle Bausteine - Video-Controller - Disketten- und Festplattencontroller - Interrupt und DMA- Controller - Ein- / Ausgabebausteine	6/2
Kennen der Einsatzgebiete	Aufbau und Funktionen von Ein- und Ausgabeschnittstellen	4/2

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Erkennen der Bedeutung von Hard- und Software – Interrupts	Programmierung von peripheren Bausteinen und Nutzung von Hard- und Software – Interrupts	8/4
Kennen lernen von peripheren Geräten und deren Funktion	Periphere Geräte - Aufbau - Funktion z.B. Bildschirm, Drucker, Massenspeicher, Tastatur, Scanner, Stromversorgung	10/6
Umgang mit Treibern und Installationsproblemen	Installation von peripheren Geräten und die Aufgabe von Treibern	10/6
Erlernen des Einrichtens, der Installation und des Managements von Netzwerken	Netzwerktechnik Netzwerkstrukturen - Übertragungsmedien - Topologien - Zugriffsverfahren Netzwerkarchitekturen - Protokolle - Schichten - Dienste	14/4
	Normen und Modelle Technischer Aufbau eines Netzes Installation des Betriebssystems Management und Sicherheit in einem lokalen Netzwerk	44/20
Kennenlernen und Bedeutung von homogenen und heterogenen Netzwerken und ihre Kopplung	Heterogene Netzwerke Kopplung von Netzen - Brücken - Gateways	20/10
	Weitverkehrsnetze	6/0
Überblick über Technik und Dienste der Telekommunikation	Telekommunikation - Analoge Übertragung - Digitale Übertragung - Übertragung und Vermittlung	12/0
Empfehlungen für ELU:		
Grundaufbau Rechner		6
Erweiterung eines Rechners durch Zusatzkomponenten z.B. Festplatten, Controller, Speicher		
Einsatz von Simulationsprogrammen zur Darstellung von Informationen im Rechner und Arbeitsweise eines Prozessors		6
Untersuchung eines BIOS im Rechner und seine unterschiedlichen Darstellungsformen		6
Speicherung und Neubrennen eines EPROM's bzw. Flash – ROM's		2
Assemblerprogrammierung z.B. Addition zweier Zahlen		12
Kopplung zweier Rechner über serielle Schnittstelle		6
Einbau und technische Daten von Festplatten		2
Netzwerkaufbau		
- Installation		10
- Einrichten		6
- Netzwerkdokumentation erstellen mittels Software		10
- Installation von unterschiedlichen Servern (>=3)		8
- Heterogenes Netzwerk einrichten		6

Für die Durchführung der ELU – Stunden wird folgende Ausrüstung benötigt:

Simulationsprogramme zur Darstellung der Arbeitsweise und der Informationsverarbeitung in einem Rechner.

Arbeitsplatz zum Beschreiben und Lesen von EPROMS.

Zusätzliche Rechneinbauelemente.

Rechnerarbeitsplätze zum Aufbau von Netzwerken einschließlich der dazu gehörenden Komponenten (z.B. Hub, Switch, Kabel).

7.13 Softwaretechnologie

Gesamtstundenzahl :	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	102 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Hinweise

Der Absolvent besitzt umfangreiche theoretische Kenntnisse und praktische Fertigkeiten zur Projektierung, Implementierung, Testung, Dokumentation und Betreuung von Software. Aufbauend auf den Grundlagen, Methoden und Techniken der Analyse, Modellierung und Programmierung ist er in der Lage komplexe Softwarelösungen eigenständig zu entwickeln, bzw. als Fremdprogrammierung zu betreuen. Er kann mit Hilfe von Tools Problemstellungen vorbereiten und die Schnittstellen exakt definieren. Umgekehrt kann der Absolvent auch Fremdsoftware bewerten, bei Eignung an die eigenen Betriebsbedingungen anpassen und Nutzerschulungen durchführen. Komplexe Problemstellungen kann er analysieren, für das Programmieren aufbereiten und mit Hilfe der Methoden der Softwareerstellung, unter den Aspekten der Daten- und Qualitätssicherung, bearbeiten. Diese Arbeiten kann er einzeln oder im Team durchführen, dokumentieren und präsentieren. Der Absolvent ist in der Lage, sich aus Unterlagen (Handbücher, Systembeschreibungen u.a.) selbständig Wissen anzueignen und dieses praktisch umzusetzen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Der Unterricht im Lerngebiet Softwaretechnologie ist als theoretischer Unterricht im Klassenverband vorgesehen. Im Vordergrund der Ausbildung steht der Erwerb von anwendungsbereiten Kenntnissen der Softwaretechnologie, die insbesondere mit den Kenntnissen und Fertigkeiten anderer Lerngebiete zu verknüpfen sind.

Der theoretische Unterricht ist mit einer Vielzahl von Fallbeispielen und Übungen zu verbinden. Es sind sowohl die Prinzipien, Methoden, Verfahren und Techniken der Softwareentwicklung als auch Entwicklungssysteme und Tools anhand von Musterprojekten, unter Berücksichtigung des Datenschutzes, der Datensicherheit und softwareergonomischer Aspekte, zu vermitteln. Zu berücksichtigen sind Teilsysteme, die in ein Gesamtsystem eingebunden werden.

Unterrichtsbegleitend ist gruppenweise ein Projekt durchgehend als Beleg zu bearbeiten. Hier sollen alle Phasen einer Projektbearbeitung praktisch erprobt werden. Nach den Phasen der Projektvorbereitung, abgeschlossen mit dem Pflichtenheft, Systementwurf und Implementierung sind jeweils Verteidigungen durchzuführen. Mit erfolgreicher Verteidigung des Pflichtenheftes ist die Bearbeitung von einem anderen Team fortzuführen. Ein direkter Austausch ist nicht vorzusehen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Überblick zum Gesamtumfang der Softwareentwicklung und erkennen der enthaltenen Zusammenhänge. Der Schüler ist in der Lage, einschlägige Ausschreibungen zu formulieren und Angebotsvergleiche durchzuführen.	Software Engineering Phasen der Softwareentwicklung - Projektvorbereitung, Definition und Planung - Problem- und Umfeldanalyse - Systementwurf - Programmentwicklung, Implementierung - Qualitätssicherung - Installation, Wartung und Pflege	14
Schüler kennt Methoden der Softwareentwicklung und ist in der Lage, diese gezielt für konkrete Systementwürfe (Lösungskonzepte) anzuwenden. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse der Organisation und Entwicklung von Softwarelösungen. Datenschutz- und Datensicherungskonzepte sind ihm bekannt und werden vom Schüler bei der Projektbearbeitung berücksichtigt.	Methoden der Softwareentwicklung, Systementwurf - Entwurfsmodelle - Entwurfsmethoden - Datenbankentwurf - Algorithmen - Projektbegleitendes Dokumentieren - Datenschutz - Datensicherung	32
Zur Lösung von Aufgaben wählt der Schüler erforderliche Entwicklungstools, erstellt Programmmodule und testet diese.	Implementierung - Programmierwerkzeuge - Programmstrukturen - Verarbeitungslogik	24

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Die Erarbeitung erfolgt einzeln oder im Team, mit abschließender Dokumentation und Präsentation.	- Methoden der Programmierung - CASE - Systeme - Programmerstellung - Dokumentation	
Die Kriterien der Softwareergonomie sind dem Schüler bekannt. Er nutzt sie in allen Phasen der Entwicklung bewusst.	Softwareergonomie - Grundsätze - Softwarequalitätsmerkmale - Beurteilungskriterien	10
Der Schüler verfügt über ausreichende Kenntnisse der Qualitätssicherung. Diese bezieht er nicht als Einzelaufgabe ein, sondern beachtet sie als begleitende Aufgabe vom Entwurf bis hin zur Integration.	Qualitätssicherung - Methoden und Verfahren der Qualitätssicherung - Normen - Testmethoden - Prüfvorbereitung, Prüfung, Entscheidung, Endprüfung	18
Mit Möglichkeiten der Implementierung von Programmen ist der Schüler vertraut. Auf Grund der vorangegangenen Ausbildungsinhalte und Erarbeitung notwendiger Dokumentationen gehören die Projektbetreuung, Wartung und Pflege von Programmen zu seinem Fachwissen und -können.	Projekteinführung Projektbetreuung Wartung und Pflege	4

7.14 Projektarbeit

Gesamtstundenzahl :	160 Std.
davon Stoffvermittlung:	0 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	144 Std.
Ausbildungsfreiraum:	16 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Das Lerngebiet Projektarbeit soll die im theoretischen Unterricht erworbenen Fähigkeiten und die im Experimental- und Laborunterricht praktischen Fertigkeiten fachübergreifend festigen und weiterentwickeln.

Die Schüler sind nach der Ausbildung im Lerngebiet Projektarbeit in der Lage selbstständig Probleme zu erkennen sowie zu analysieren und Lösungsvarianten zu erstellen, Fakten zu sammeln, geeignete Lösungsvorschläge zu unterbreiten und Lösungsvorschläge auszudiskutieren im Team optimale Varianten auszuarbeiten, Aufgaben im Team praktisch zu lösen ihre Entscheidung technisch und softwaretechnologisch in schriftlicher und mündlicher Form darzustellen (Dokumentation) und zu verteidigen, Probleme der Fehlervermeidung und -fortpflanzung zu erkennen (rechtzeitiges Eliminieren von Fehlern in den einzelnen Entwicklungsstufen).

Sie zeigen nach dem Schuljahr Sicherheit im Umgang mit Soft- und Hardware sowie verschiedenen Betriebssystemen, wobei Sie gegenüber anderen Personen zu diesen Themen mit entsprechenden Fachtermini aussagebereit sind.

Im Lerngebiet Projektarbeit sollen zusätzlich folgende Eigenschaften gefestigt werden:

- Teamfähigkeit
- Typisieren und Spezifizieren von Fehlern
- Lösungen erstellen und Lösungsvarianten vergleichen
- Fehlerbeseitigung durch Nutzung von Algorithmen
- Arbeiten unter Belastung (z.B. Zeitdruck)
- Korrektheit im Auftreten sowie bei mündlichen und bei schriftlichen Darlegungen

Lerngebietsbezogene Hinweise

Das Lerngebiet Projektarbeit dient nicht vorrangig zur Wissensvermittlung, sondern zur praxisnahen Anwendung des in anderen Fächern erworbenen Wissens.

Der Lerninhalt für das Lerngebiet wird vor Beginn des Schuljahres mit den Fachlehrern der in Frage kommenden Lerngebiete (z.B. Programmierung, Betriebssysteme, Rechen- und Kommunikationstechnik, Datenbanksysteme, Softwaretechnologie) abgeglichen, so dass eine inhaltliche und zeitliche Einordnung dieses Wissensstoffes in das Lerngebiet Projektarbeit erfolgt und auf neue Anforderungen und Trends der Informatik reagiert werden kann. Im Lerngebiet Projektarbeit sollen Aufgabenstellungen zu den Bereichen:

- Software
 - . Programmierung und Erstellen dazugehöriger Dokumentationen
 - . multimediale Darstellung am Einzelplatz- und Netzrechnern
- Hardware /Gerätetechnik
 - . Netzwerke
 - . Rechnerkopplung mit verschiedener Hardware
 - . Interface am Rechner
- Kommunikation
 - . Arbeit mit Telekommunikationssysteme
 - . Verbindung von Rechentechnik mit Telekommunikationstechnik

vertreten sein.

Die Lösung von Aufgaben erfolgt sowohl eigenständig, als auch in Form von Teamarbeit mit nur geringer Hilfestellung durch den verantwortlichen Lehrer.

Im Bereich „Software“ werden dem Schüler oder der Gruppe Aufgaben zur Projektierung (vom Pflichtenheft bis hin zur Installation) übertragen. Im Verlaufe der Projektierung sind Zwischenverteidigungen (Pflichtenheft, Systementwurf) und die Abnahmeverteidigung durchzuführen.

Im Bereich „Hardware/Gerätetechnik“ geht es speziell um das Einrichten von Servern und Clients mit den dazugehörigen Netzwerkverbindungen sowie das Einrichten von Nutzern und Netzwerkdruckern. Die verschiedenen Möglichkeiten der Kopplung von Rechnern (z.B. Einbinden von Netzwerkkarten und Verbindung über diese, oder Kopplungen über die parallele/serielle Schnittstelle, USB-Verbindungen und neue Verbindungsmöglichkeiten) sind ebenfalls Gegenstand der Projekte.

Das Ansprechen oder Abfragen externer Hardware (an speziellen Versuchsaufbauten) über die speziellen oder Standardschnittstellen des Rechners ist mit Programmiersprachen zu realisieren, die eine hardwarenahe Programmierung ermöglichen.

Im Bereich „Kommunikation“ macht sich der Schüler oder die Gruppe mit der praktischen Anwendung der Telekommunikation vertraut. Dabei sind verschiedene Datenübertragungsverfahren und -medien und deren Eigenschaften zu beachten. Das Durchführen von praktischen Übungen (wie z.B. das Verbinden von Telekommunikationstechnik mit der Rechentechnik) stehen hierbei im Vordergrund.

Wichtiger Faktor in diesen drei genannten Bereichen ist das selbständige Arbeiten der Schüler. Als Hilfsmittel sind alle schulischen und außerschulischen Möglichkeiten zugelassen. Auch die Einbeziehung der Schulbibliothek und der Zugang zum Internet spielen im Lerngebiet „Projektarbeit“ eine wichtige Rolle.

Die Projektarbeit erfolgt vorwiegend in Gruppenarbeit. Sie beinhaltet das Bearbeiten eines Projektes über einen längeren Zeitraum, sowie das Ausführen von Einzelaufgaben während eines Praktikumstages. Sowohl die Projekte als auch die Einzelaufgaben werden in schriftlicher Form abgeschlossen. Für die Projekte kommen praxisrelevante Themen zur Anwendung. Wenn möglich sollten dazu Praxispartner gewonnen werden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Beherrschen des selbständigen Einrichtens eines DV-Einzelarbeitsplatzes sowie dessen Verbindung mit einem anderen zwecks Datenaustausch	Aufbau der Hardware und Einrichten der entsprechenden Software	8
Befähigung zum Entwurf, techn. Aufbau und zur Installation eines Netzwerkes	Einrichten der Hardware incl. der Übertragungsmedien und Installation der Software sowie Peripherie (z.B. Drucker)	8
Beherrschen der Nachbildung einer Unternehmensstruktur in einem Netzwerk und Administration dieses Netzwerkes	Einrichten der Nutzer, deren Rechte sowie Installation von Anwendersoftware, Administration der Nutzer und Verwaltung der Softwareressourcen.	8

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Anwendung ausgewählter Tools bei der Programmierung von Hardwareschnittstellen und spezieller Hardware	Ansprechen bzw. Abfragen von externer Hardware am Rechner über entsprechende Hardware-schnittstellen, vorrangig Standardschnittstellen	8
Herausbilden der Fähigkeit zur Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen zur Datenübertragung, wobei auf mehrere Medien orientiert werden sollte.	Nutzung öffentlicher Telekommunikationsnetze bzw. spezieller Medien (z.B. Analog-, ISDN-Netz, drahtlose Datenübertragung)	8
Herausbilden der Fähigkeit zur Nutzung von Weitverbindungen zu Konferenzschaltung, Fernwirkvorgängen und Datenaustausch	Einrichten einer Konferenzschaltung, deren , Installation und praktische Nutzung in einem Weitverkehrsnetz (z.B. Internet), ggf. unter Nutzung von audiovisuellen Mitteln	8
Beherrschen der Programmierung einer Anwendung unter Berücksichtigung kennengelernter Programmier- und Darstellungssprachen	Anwendung prozeduraler bzw. objektorientierter Programmierung mit einer praxisrelevanten Aufgabenstellung aus einem technischen, Verwaltungs- oder betriebswirtschaftlichen Bereich	96
Beherrschen der Programmierung einer Anwendung unter Berücksichtigung von Datenbanksystemen		